

Academiejaar
2025 - 2026

Een compacte en betaalbare permanente magneet elektronenlens: van simulatie tot realisatie

Des De Borger

Bachelorproef
Bachelor of Science in de fysica

Promotor
prof. dr. J. Verbeeck, UAntwerpen



Universiteit Antwerpen
| Faculteit Wetenschappen

Disclaimer Bachelorproef

Dit document is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel vastgestelde fouten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, wendt u tot de universiteit waaraan de auteur is ingeschreven.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in dit afstudeerwerk beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma's voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

Dit document is in overeenstemming met het masterproefreglement en de gedragscode en nagekeken door promotor en begeleider.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Historische kadering	3
1.2	Open-source elektronenmicroscopen	4
2	Literatuurstudie	7
2.1	Elektronenoptica	7
2.1.1	Scanning/Transmissie Elektronenmicroscopie	7
2.2	Magnetische elektronenlenzen	9
2.2.1	Condenser/objectief/projector lenzen	10
2.2.2	Aberraties	10
2.3	Permanente magneet elektronenlenzen	10
2.4	Paraxiale vergelijkingen	10
2.5	Reële/Asymtotische lenseigenschappen	12
3	Opbouw en principe permanente magneetlens	15
4	Methodologie afschatting lensparameters	17
4.1	Analytische afschatting magnetisch veld	17
4.2	Magnetische reluctantie van het circuit	23
4.3	Implementatie in Python	26
4.3.1	Paraxiaal magnetisch veld	26
4.3.2	Paraxiale bewegingsvergelijkingen	27
4.3.3	Aberratiecoëfficiënten	29
5	Optimalisatie en validatie van de lensparameters	31
5.1	Lensontwerp	31
5.1.1	Simulatie van lenseigenschappen	33
5.2	Karakterisatie in de microscoop	38
5.3	Experimentele validatie focale lengte	38
5.3.1	Mesh shadowgraph methode	38
5.3.2	Monte Carlo simulatie van het experiment	40
6	Vooruitzicht	41
7	Besluit	43

Samenvatting

Een compacte en betaalbare permanente magneet elektronenlens: van simulatie tot realisatie

Des De Borger

Oude samenvatting, nog up te daten

Elektronenmicroscopie is een uiterst belangrijke beeldvormingstechniek waarmee men voorwerpen met afmetingen in het nanometergebied kan bestuderen. Bij een Transmissie Elektronenmicroscopie (TEM) wordt een elektronentransparant preparaat bestraald met elektronen, waarna het resulterende beeld uitvergroot en op een detector gefocust moet worden. Het elektronenoptisch systeem van een elektronenmicroscopie bestaat typisch uit een objectief- en een projectorlens, aangevuld met verschillende aberratiecorrectoren en aperturen.

Een magnetische lens bestaat typisch uit een solenoïde die een axissymmetrisch magnetisch veld opwekt. Twee poleschoenen met een hoge permeabiliteit zullen dit veld dan beïnvloeden zodat we op de as van de optische opstelling de gewenste vorm van het magneetveld krijgen. Wanneer elektronen doorheen de opstelling bewegen wordt hun beweging door de Lorentzkracht van het magnetisch veld, waardoor we het beeld kunnen focussen, vergroten of verkleinen.

Dit soort lenzen hebben enkele nadelen, met name dat ze redelijk groot zijn, de productie ervan duur is, en dat er een zeer precieze constante stroom nodig is om het magnetisch veld in stand te houden. In deze bachelorproef onderzoeken we de viabiliteit van een miniatuurlens op basis van een permanente NdFeB-magneet, welke zowel kleiner, goedkoper als toegankelijker in gebruik zou

zijn. De lens bestaat uit een kleine (12mm buitendiameter) ringmagneet en twee symmetrische poleschoenen uit ASI1018 staal.

Eerst berekenen we d.m.v. een analytische uitdrukking en een numerieke simulatie in het simulatieprogramma SIMION hoe het magnetisch veld er in functie van de vorm van de poleschoenen uit ziet. Vervolgens kunnen we de baan van de elektronen doorheen de lens met Python simuleren om de lenseigenschappen te berekenen (focaalafstand, object principal plane, image principal plane). Hierbij is het uiterst belangrijk om rekening te houden met eventuele magnetische saturatie van de poleschoenen. We trachtten een dunne lens te ontwerpen met een focaalafstand van $\sim 11.5\text{mm}$.

Eens we een ontwerp hebben vastgelegd kunnen we m.b.v. een CNC service de lens realiseren. De lenseigenschappen worden gekarakteriseerd in een 30keV SEM waarvan het optisch systeem sterk lijkt op een de werking van een TEM. We willen hierbij nagaan hoe de werkelijke lenseigenschappen en het magnetisch veld van de voorspelde grootheden afwijken, en wat de mogelijke storingen zouden kunnen zijn. Daarnaast willen we ook onderzoeken welke aberraties in welke mate aanwezig zijn. Op deze manier krijgen we meer inzicht in het ontwerp en de werking van permanente-magneet elektronenlenzen.

1 Inleiding

Elektronenmicroscopie is een uiterst krachtige techniek die wordt gebruikt om objecten op nanometer-schaal in beeld te brengen [23]. De goede spatiale resolutie die met elektronenmicroscopen bereikbaar zijn maakt het een zeer belangrijk hulpmiddel met toepassingen in uiteenlopende gebieden zoals half-geleiderfysica, geneeskunde, forensische onderzoeken enzovoorts.

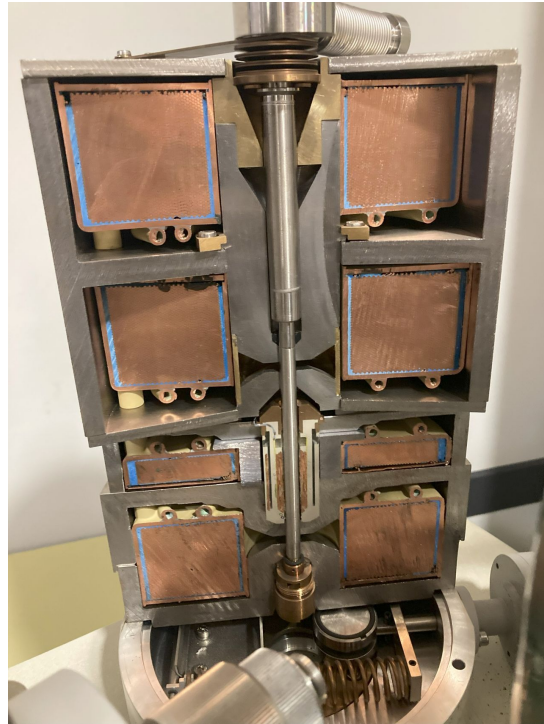
1.1 Historische kadering

De discipline van de elektronenmicroscopie werd ontwikkeld nadat Ernst Karl Abbe in 1873 tot het inzicht kwam dat het oplossend vermogen van een lichtmicroscop fundamenteel is gelimiteerd door de golflengte van zichtbaar licht. Een doorbraak volgde in 1924 toen Louis de Broglie aantoonde dat elektronen een golfkarakter bezitten [8], met een golflengte omgekeerd evenredig met het impuls p van het elektron. Door elektronen te versnellen kan die golflengte onder de limiet van het zichtbaar licht gebracht worden, wat een veel grotere spatiale resolutie kan opleveren. In 1926 toonde Hans Busch aan dat het mogelijk is om met een cilindrische magnetische lens een elektronenbundel af te buigen en te focuseren, wat zo de weg vrijmaakte voor de ontwikkeling van magnetische elektronenlenzen [5].

Doorheen de jaren heeft de theorie van elektronenoptica zich verder ontwikkeld en zijn elektronenmicroscopen door nieuwe inzichten en vooruitgang in productiemogelijkheden steeds beter geworden. Met *Hoge Resolutie Transmissie-Elektronenmicroscopie* (HRTEM) is het momenteel mogelijk om voor stabiele samples resoluties van de orde van $\sim 50\text{pm}$ te bereiken. Een typische elektronenmicroscop bestaat tegenwoordig uit meerdere lenzen, aangevuld door aberratiecorrectoren of specifieke specimenhouders om in situ experimenten mogelijk te maken [19].

1.2 Open-source elektronenmicroscopen

Conventionele magnetische elektronenlenzen bestaan uit een solenoïde om een magnetisch veld te maken dat de elektronen doet afbuigen d.m.v. de Lorentzkracht [21]. Om een voldoende groot magnetisch veld ($\sim 2 - 3\text{T}$) te kunnen induceren hebben dit soort lenzen en correctoren een of meerdere geleidende spoelen met een kleine weerstand nodig. Dit maakt dat de spoel een groot aantal windingen moet hebben, wat een grote hoeveelheid koperdraad vereist. Hierdoor zijn magnetische solenoïdelenzen typisch groot, zwaar en kostelijk.



Figuur 1.1: Doorsnede van een Philips CM200 transmissie-elektronenmicroscop. In een typische elektronenlens maakt men gebruik van spoelen om een magnetisch veld op te wekken. [10]

Mede om deze redenen blijkt de ontwikkeling van een open-source elektronenmicroscop een traag en moeizaam proces. Wanneer men een toegankelijke, kleinere elektronenmicroscop ontwerpt (zoals het open source NanoMi project), kiest men er vaak voor om een elektrostatische Einzellens te gebruiken [17]. Dit brengt enkele nadelen met zich mee, voorlamelijk dat er een relatief grote voeding nodig is om een voldoende grote spanning op te wekken die de elektronen genoeg kan afbuigen. Een andere optie is het gebruik van permanente magneet elektronenlenzen: met behulp van kleine NdFeB magneten en ferromagnetische poleschoenen is het mogelijk om een magnetisch veld te maken dat een elektronenbundel kan focuseren.

Onderzoeksvraag

In deze thesis onderzoeken we de viabiliteit van een elektronenlens gebaseerd op een ringvormige NdFeB magneet met twee symmetrische poleschoenen die worden geproduceerd door een CNC-service. Hierbij zullen we een model van de lens moeten opstellen om het magnetisch veld af te schatten, het gedrag van de lens in Python simuleren om de lenseigenschappen te bepalen, en de lens karakteriseren in een elektronenmicroscop met een versnelspanning van 30keV. Hierbij zullen we analyseren hoe de experimenteel bepaalde lenseigenschappen zoals de focale lengte afwijken van de gesimuleerde waarden, en welke aberraties de lens vertoont. Onze onderzoeksvraag luidt daarom als volgt:

In hoeverre is het mogelijk om een miniatuur-elektronenlens bestaande op een ringvormige Nd-FeB en ferromagnetische poleschoenen te ontwerpen en gebruiken in een elektronenmicroscop met een versnelspanning van 30keV?

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van enkele begrippen en principes die belangrijk zijn bij het ontwerpen van een elektronenlens, en beargumenteren we welke voordelen een permanente magneet elektronenlens heeft t.o.v. de klassiek gebruikte lenzen. Hoofdstuk ?? geeft een afleiding van de paraxiale bewegingsvergelijkingen, die we nodig zullen hebben om de lenseigenschappen te simuleren eens we het magnetisch veld van de lens kennen. Hoofdstuk ?? gaat dieper in op de eigen implementatie van deze thesis. Hierbij geven we een beschrijving van hoe de lens werkt, maken we een analytische afschatting van het magnetisch veld in de lens, implementeren we een klasse in Python om de lenseigenschappen te voorspellen, en geven we een beschrijving van de experimentele resultaten wanneer we de lens in de microscop hebben getest. In hoofdstuk 6 bespreken we hoe het ontwerp verbeterd kan worden en hoe dit onderzoek kan bijdragen aan het ontwikkelen van een toegankelijke open-source elektronenmicroscop. Hoofdstuk 7 geeft nog enkele laatste opmerkingen en een conclusie van dit onderzoek.

2 Literatuurstudie

2.1 Elektronenoptica

In elektronenoptica maakt men gebruik van elektronen in plaats van fotonen om beelden te vormen. Dit laat ons toe om een grotere resolutie te krijgen dan met optische microscopen, aangezien het oplossend vermogen van een microscoop gelimiteerd wordt door de golflengte van de golven die de beelden vormen. De afmetingen van de kleinste details d_{min} die kunnen worden waargenomen met een golflengte λ is [12]:

$$d_{min} = \frac{k\lambda}{A} \quad (2.1)$$

Hierbij is k een constante tussen 0.6 – 0.8 en A is de numerieke apertuur van de lens. Door dit verband is de golflengte de beperkende factor voor de magnificatie van een optische microscoop. Met een elektronenmicroscoop is het daardoor niet mogelijk om voorwerpen kleiner dan $\sim 125\text{nm}$ in beeld te brengen. Voor elektronen wordt de golflengte echter gegeven door:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}} \quad (2.2)$$

Als we de elektronen vanuit rust versnellen met een versnelspanning Φ , dan krijgen we:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e e \Phi}} \quad (2.3)$$

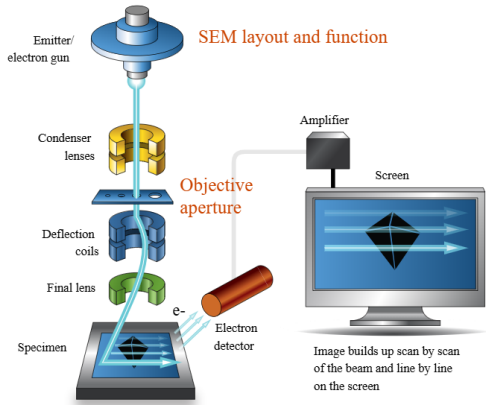
Op deze manier kunnen we dus de golflengte verkleinen door een grotere versnelspanning te gebruiken. Bij HRTEM gebruikt men typisch versnelspanningen tot 300keV, waarmee picometer resoluties bereikt kunnen worden. Het huidige record voor beste resolutie staat op $0.5\text{\AA}$, wat bereikt werd m.b.v. elektronen pytografie [14]. Elektronenoptica is op deze manier een enorm grote verbetering op 'gewone' optica. De instrumenten die nodig zijn om aan elektronenoptica te doen (zoals elektronenlenzen), zijn echter veel complexer dan hun tegenhangers die met lichtgolven beelden vormen. Een elektronenmicroscoop bestaat minstens uit een elektronengun, een of meerdere elektromagnetische lenzen met aberratiecorrectoren, eventueel een of meerdere aperturen, en een elektronendetector. Op deze manier kunnen we op dezelfde manier als met licht een voorwerp bestralen met elektronen, zodanig dat de lenzen een uitvergroet beeld van dat voorwerp op de detector zullen afbeelden.

2.1.1 Scanning/Transmissie Elektronenmicroscopie

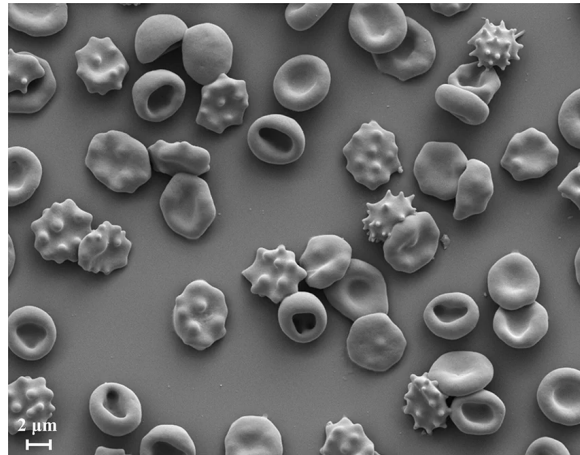
De twee belangrijkste vormen van elektronenmicroscopie zijn *Scanning Elektronenmicroscopie* (SEM) en *Transmissie Elektronenmicroscopie* (TEM). De beeldvorming gebeurt bij beide technieken op een andere manier, en de opstellingen in de microscoop zijn daardoor ook anders. In deze sectie geven we een korte beschrijving van deze twee technieken.

In een SEM zal men een elektronenbundel m.b.v. elektronenlenzen in een zeer smalle spot gaan focuseren ($\sim 3\text{nm}$), welke dan over het sample gescand wordt. Deze elektronenbundel zal dan secundaire elektronen uit het oppervlak van het sample losslaan. De richting waarin deze secundaire elektronen loskomen, wordt beïnvloed door het oppervlak aan het punt waar ze loskomen en bevatten zo dus informatie over het oppervlak. Een elektronendetector die zich ergens boven het sample bevindt zal de secundaire elektronen dan verzamelen. Door de elektronenbundel met *scanning coils* over het oppervlak

te scannen, kunnen we voor elk punt op het oppervlak meten hoeveel elektronen er in de richting van de detector vrijkomen en op deze manier een beeld van het oppervlak vormen. De maximale versnelspanning van een SEM ligt typisch tussen 0 – 30keV [12] omdat een grotere energie te veel schade aan het sample kan opbrengen. Figuur 2.1a toont een illustratie van het werkingsprincipe van een SEM en Figuur 2.1b toont een SEM beeld van rode bloedcellen.

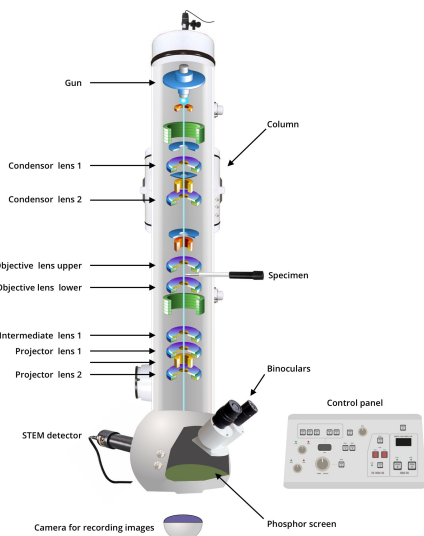


(a) Werkingsprincipe van een SEM waarbij de elektronenbundel over het sample wordt gescand en er secundaire elektronen los worden geslagen. [19]

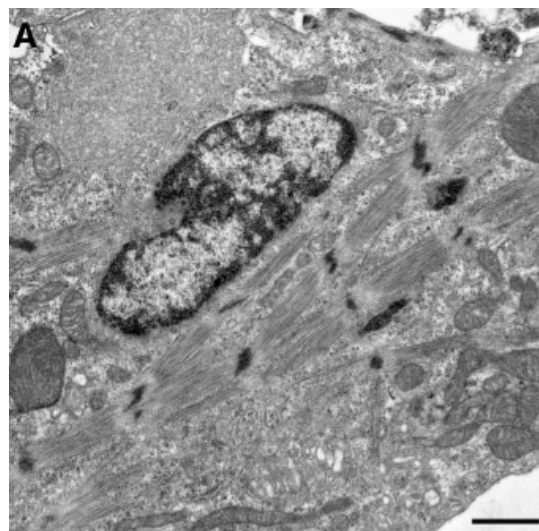


(b) Beeld van rode bloedcellen opgenomen met een SEM. [9]

Figuur 2.1



(a) Werkingsprincipe van een TEM waarbij een brede elektronenbundel heel het sample belicht en heel het beeld in 1 keer wordt opgenomen met een detector onder het sample. [19]



(b) Beeld van celorganellen opgenomen met een TEM. [24]

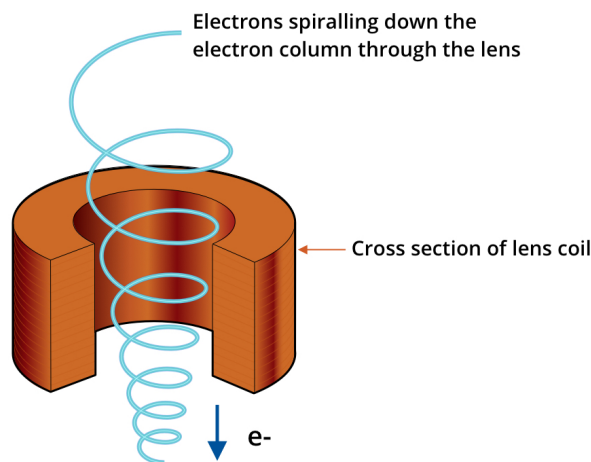
Figuur 2.2

In een TEM gaat men niet scannen over het oppervlak, maar belichten we een uiterst dun en elektronen-transparant specimen met een brede bundel elektronen, welke in het ideale geval een perfecte vlakke golf voorstellen. De elektronen zullen dan interageren met het specimen, en op sommige plaatsen meer of minder geabsorbeerd of gescattered worden. De uitgaande elektronenbundel bevat dan opnieuw in-

formatie over het specimen. Door gebruik te maken van een of meerdere elektronenlenzen kunnen we dan een uitvergroot beeld van het sample afbeelden op een elektronendetector die zich onder het sample bevindt. De detector is in dit geval bijvoorbeeld een fluorescerend scherm, waarop heel het beeld in een keer afgebeeld wordt (in tegenstelling tot een SEM). De versnelspanning in een TEM kan tot 300keV bedragen, waardoor het oplossend vermogen beter is dan dat van een SEM. Figuur 2.2a toont een illustratie van het werkingsprincipe van een TEM en Figuur 2.2b toont een TEM beeld van celorganellen.

2.2 Magnetische elektronenlenzen

Om met elektronen beelden te kunnen vormen zijn elektronenlenzen een cruciale component van de optische opstelling. Er zijn twee manieren om een elektronenbundel te doen afbuigen: met de elektrische veld via de Coulombkracht, en met een magnetisch veld via de Lorentzkracht. Er bestaan zowel elektrostatische als magnetische lenzen. Het gebruik van magnetische elektronenlenzen is echter veel prominenter dan elektrostatische elektronenlenzen, aangezien de grootte van de elektrische velden bij TEM versnelspanningen praktisch niet haalbaar zijn en te grote veiligheidsgevaaren veroorzaken. Bovendien zal een elektrostatische lens de energieën van de elektronen in de elektronenbundel beïnvloeden. Dit kan een spreiding van de energieën veroorzaken, wat aanleiding geeft tot chromatische aberratie (zie verder). [11]



Figuur 2.3: Illustratie van een magnetische solenoïdelens. Dit soort lens maakt een magnetisch veld dat symmetrisch is rond de optische as van het systeem. Door een bundel elektronen door de lens te sturen ondervinden deze zowel een azimuthale als een radiale Lorentzkracht. Deze laatste kan gebruikt worden om de elektronen te focuseren. [19]

Met een magnetische elektronenlens maakt men typisch een axissymmetrisch magnetisch veld rond de optische as, waarvan de sterkte langs de optische as varieert. Vanwege de symmetrie is azimuthale component van het magnetisch veld gelijk aan nul. Dit soort veld wordt opgewekt met een solenoïde waar een stroom doorheen gestuurd wordt, wat men een solenoïdelens noemt. Door een elektronenbundel door de solenoïde te sturen zullen de elektronen die zich niet op de optische as bevinden een Lorentzkracht ondergaan en afbuigen. De elektronen ondergaan zowel een radiale kracht, waarmee de bundel gefocusseerd kan worden, als een azimuthale kracht, die voor een precessie van de elektronenbundel rond de optische as zorgt. In hoofdstuk ?? gaan we dieper in op de bewegingsvergelijkingen die het afbuigen van de elektronen beschrijft. Figuur 2.3 toont een illustratie van de manier waarop elektronen door een solenoïdelens zullen bewegen.

2.2.1 Condenser/objectief/projector lenzen

2.2.2 Aberraties

2.2.2.1 Distortie

[12]

$$\begin{aligned}x_i &= M(x_0 + Dx_0(x_0^2 + y_0^2)) \\y_i &= M(y_0 + Dy_0(x_0^2 + y_0^2))\end{aligned}\quad (2.4)$$

2.2.2.2 Chromatische aberratie

$$\begin{aligned}x_i &= M\left(x_0 + C_M x_0 \frac{\Delta\Phi}{\Phi}\right) \\y_i &= M\left(y_0 + C_M y_0 \frac{\Delta\Phi}{\Phi}\right)\end{aligned}\quad (2.5)$$

2.2.2.3 Sferische aberratie

2.3 Permanente magneet elektronenlenzen

Naar de appendices?

2.4 Paraxiale vergelijkingen

In deze sectie geven we een verkorte afleiding van de paraxiale vergelijking die de baan van een elektronenbundel in een axissymmetrisch magnetisch veld beschrijft. De afleiding is gebaseerd op [12]. De meest algemene bewegingsvergelijking van een elektron in een elektromagnetisch veld wordt gegeven door de tweede wet van Newton waarbij de Lorentzkracht op het elektron inwerkt:

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.6)$$

In ons geval beschouwen we een magnetische lens, dus stellen we het elektrostatisch veld $\mathbf{E} = \mathbf{0}$. Verder veronderstellen we dat het veld axissymmetrisch is, dus is het natuurlijk om deze vergelijking in cilindercoördinaten (r, θ, z) te beschrijven. Uit de symmetrie van het systeem volgt dat de angulaire component van het magnetisch veld nul moet zijn, m.a.w. $\mathbf{B} = (B_r, 0, B_z)$. Vergelijking 2.6 componentsgewijs uitrekenen geeft dan:

$$\mathbf{e}_r: \quad m \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) = -e r B_z \frac{d\theta}{dt} \quad (2.7)$$

$$\mathbf{e}_\theta: \quad m \left(2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \right) = -e \left(B_r \frac{dz}{dt} - B_z \frac{dr}{dt} \right) \quad (2.8)$$

$$\mathbf{e}_z: \quad m \frac{d^2 z}{dt^2} = e B_r \frac{d\theta}{dt} \quad (2.9)$$

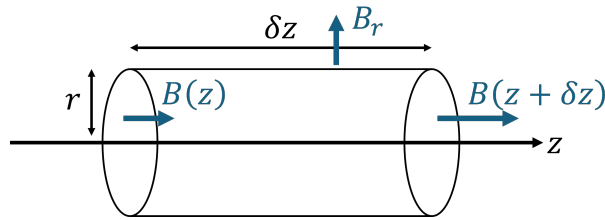
In het linkerlid van vergelijking 2.8 herkennen we de Leibnizregel en kan herschreven worden als:

$$\frac{m}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = e \left(B_z \frac{dr}{dt} - B_r \frac{dz}{dt} \right) \quad (2.10)$$

We beschouwen nu enkel paraxiale elektronen, m.a.w. elektronen die zich dicht bij de optische as van het systeem ($r = 0$) bevinden. We kunnen aantonen dat $B_z(r, z)$ ontwikkeld kan worden in een reeks van machten in r . Stellen we $B(z) = B_z(r = 0, z)$:

$$B_z(r, z) = B(z) - \frac{r^2}{4} \frac{d^2 B(z)}{dz^2} + \frac{r^4}{64} \frac{d^4 B(z)}{dz^4} + O(r^6) \quad (2.11)$$

Voor kleine r maken we de benadering dat $B_z(r, z) = B(z)$. Nu leiden we een relatie tussen B en B_r af. We beschouwen een cilindrisch volume rond de z -as van het systeem zoals op Figuur 2.4 en gebruiken de tweede Maxwellvergelijking in integraalvorm, welke ons vertelt dat de totale flux doorheen een gesloten ondervlak gelijk moet zijn aan 0.



Figuur 2.4: We kunnen de tweede Maxwell gebruiken om een relatie te vinden tussen B_r en $B(z)$ op de symmetrie-as van het systeem. We tekenen daarvoor een cilindervormig Gauss-oppervlak waardoor de totale flux $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ moet verdwijnen.

De flux doorheen de mantel wordt gegeven door $2\pi r \delta z B_r$, terwijl de flux doorheen het boven-en ondervlak gegeven wordt door $\pi r^2 (B(z + \delta z) - B(z)) \approx \pi r^2 \frac{dB}{dz}$. Hieruit volgt:

$$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \pi r^2 \frac{dB}{dz} + 2\pi r \delta z B_r = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{1}{2} r \frac{dB}{dz} \quad (2.12)$$

Invullen van 2.12 in 2.10 geeft:

$$\frac{d}{dt} \left(m r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = e r \left(B \frac{dr}{dt} + \frac{1}{2} r \frac{dB}{dz} \frac{dz}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} e r^2 B \right) \quad (2.13)$$

Beide leden integreren¹ en vereenvoudigen geeft:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{eB}{2m} = \eta^2 B \quad (2.14)$$

met $\eta = \sqrt{\frac{e}{2m}} \approx 3 \times 10^5 \sqrt{\frac{Q}{kg}}$ voor elektronen. We kunnen nu vergelijking 2.14 invullen in vergelijking 2.7:

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -r \frac{e^2 B(z)^2}{2m^2} + r \frac{e^2 B(z)^2}{4m^2} = -\eta^4 B(z)^2 r \quad (2.15)$$

Nu willen we nog de variabele t vervangen door z om zo een gewone differentiaalvergelijking in 1 variabele te krijgen. Stel dat we werken met een versnelling Φ , dan geldt er wegens behoud van energie dat:

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 = e\Phi \Leftrightarrow \frac{dz}{dt} = \sqrt{\frac{2e\Phi}{m}} = 2\eta \sqrt{\Phi} \quad (2.16)$$

Waaruit volgt:

$$\frac{d^2}{dt^2} = 4\eta^2 \Phi \frac{d^2}{dz^2} \quad (2.17)$$

¹In principe moet hier nog een constante $+C$ bij, maar aangezien $\frac{d\theta}{dt} = 0$ bij $\mathbf{B} = 0$ is $C = 0$.

Door dit in te vullen in 2.15 komen we uiteindelijk bij de paraxiale bewegingsvergelijking voor axissymmetrisch magnetisch veld:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4\Phi} r = 0 \quad (2.18)$$

De relativistisch correcte versie van deze vergelijking is:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4V} r = 0 \quad (2.19)$$

Met $V = \Phi \left(1 + \frac{e}{2mc^2} \Phi\right)$. Deze vergelijking zullen we later numeriek oplossen voor het geschatte magnetisch veld om de lenseigenschappen van lenzen te simuleren.

Merk op dat de paraxiale bewegingsvergelijking lineair is. Dit betekent dat twee lineair onafhankelijke oplossingen voldoende is om de algemene oplossing van deze vergelijking op te stellen. Conventioneel noemt men z_0 de positie van het vlak van het voorwerp dat we met een magnetische lens willen uitvergroten, en kiest met twee basisoplossingen $g(z)$ en $h(z)$ zodanig dat:

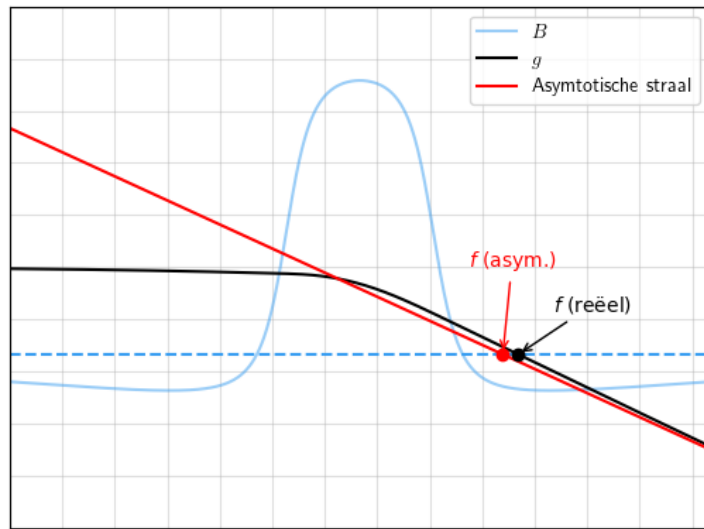
$$g(z_0) = 1, g'(z_0) = 0 \quad (2.20)$$

$$h(z_0) = 0, h'(z_0) = 1 \quad (2.21)$$

Merk op dat de oplossing g het gedrag van een parallelle bundel beschrijft. Immers, de oplossing voor de paraxiale bewegingsvergelijking van een parallel elektron dat initieel op een constante afstand r_0 van de optische as beweegt kan geschreven worden als $r_0 g(z)$. Stel dat $g(z)$ een nulpunt heeft, dan kruisen alle initieel parallel bewegende elektronen de optische as in dat nulpunt. Dit is exact de gewenste werking van een magnetische elektronenlens; het nulpunt van $g(z)$ is dan het brandpunt van de lens. Vergelijking 2.19 lijkt erg op een harmonische oscillator (met een frequentie afhankelijk van B^2), wat betekent dat de elektronen steeds naar de optische as worden afgebogen. In het algemeen zal $g(z)$ daarom altijd een nulpunt hebben als $B(z) \neq 0$.

2.5 Reële/Asymptotische lenseigenschappen

Bij het berekenen van de lenseigenschappen is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de reële en asymptotische lenseigenschappen. Wanneer we meerdere lenzen in een opstelling gebruiken, zijn het namelijk de asymptotische lenseigenschappen die we nodig hebben om de afstanden tussen de lenzen en de vergroting te berekenen. Een voorbeeld wordt getoond op Figuur 2.5 waarbij we de reële en asymptotische focale lengte vergelijken.



Figuur 2.5: Voorbeeld van het verschil tussen een reële en een asomptotische lenseigenschap. In dit geval is de reële focale lengte het punt waar de elektronenbaan g de optische as kruist, en de asymptotische focale lengte het punt waar de asymptoot rakend aan g voor $z \rightarrow \infty$ de optische as kruist.

De focale lengte wordt gevonden door te bepalen waar een parallel inkomende straal de optische as van het systeem snijdt. In dit geval zijn er echter twee stralen die kunnen worden beschouwd, waardoor er ook twee focale lengtes te definiëren zijn:

- De reële focale lengte is het punt waar een parallelle elektronenbundel op de optische as gefocuseerd wordt. Dit is met andere woorden het nulpunt van $g(z)$.
- De asymptotische focale lengte is het punt waar de asymptoot voor $z \rightarrow \infty$ aan g de optische as kruist. Als we een parallelle bundel op de lens insturen, lijkt het voor een observator die achter van het midden van de lens staat alsof de elektronen niet uit het reël, maar het asymptotisch brandpunt komen. Ook wanneer we een beeld gaan vormen met een beeldafstand die groot is vergeleken met f , moeten we de asymptotische focale lengte gebruiken om de vergroting te berekenen. De asymptotische focale lengte is daarom voor onze doeleinden de relevante waarde.

Extra sectie met uitleg waarom we best meer dan 1 lens nodig hebben om een diffractiepatroon uit te vergroten?

Meer uitleg over wat een hoofdvlak is?

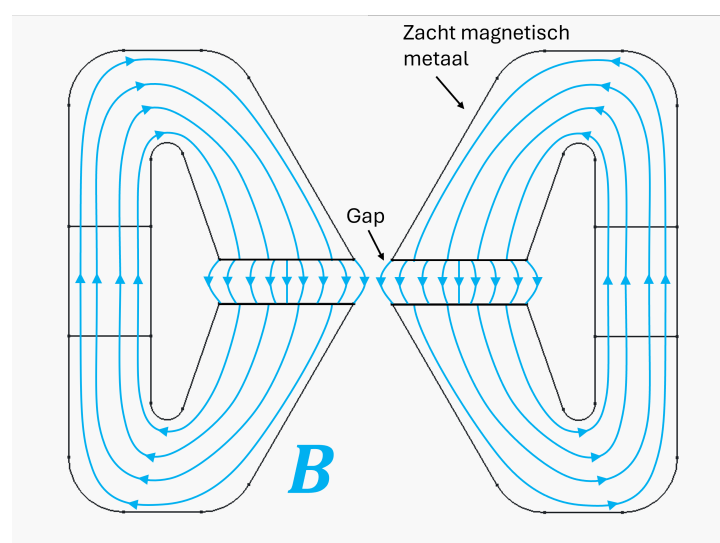
3 Opbouw en principe permanente magneetlens

Voor we in de details van het ontwerpsproces van de lens duiken, is het verstandig om het concept van het ontwerp helder uit te leggen. Het doel is om een magnetisch veld te ontwerpen dat de elektronen op zo'n manier afbuigt zodanig dat een parallelle bundel geconcentreerd zal worden in een punt op de optische as. Hierbij willen we dat de lens aan enkele gewenste eigenschappen voldoet.

Ten eerste willen we een geschikte focale lengte zodat de lens bruikbaar is in een elektronenmicroscop. Concreet zal deze lens getest worden in een Tescan MIRA SEM, waarin we een maximale totale afstand van 228.4mm van elektronenbron tot detector ter beschikking hebben. Om een bruikbare lens te maken is het daarom gewenst dat de focale lengte niet veel langer dan 10mm is. Verder zullen we werken met een versnelling van 30keV, wat een voorwaarde legt op de minimale sterkte van het magnetisch veld.

Ten tweede is het gewenst dat de lens die we maken, een dunne lens is. Meer concreet willen we dat de hoofdvlakken samenvallen in het midden van de lens. Op deze manier is het gemakkelijker om berekeningen te doen als we opstellingen met meerdere lenzen willen bouwen, aangezien de dunne lensformule dan toepasbaar is. Dit betekent dat we een sterk ruimtelijk geconcentreerd magnetisch veld in het midden van de lens willen; de elektronen interageren dan maar heel kort met het magnetisch veld, wat een dunne lenswerking geeft. Hoe geconcentreerder we het veld maken, hoe sterker het maximale veld moet zijn om dezelfde afbuiging te veroorzaken. Om een bruikbare lens te maken willen we op de optische as een magnetisch veld met een sterkte van $\sim 0.1 - 1\text{T}$ dat geconcentreerd is over een afstand van $< 5\text{mm}$.

Het ontwerp dat we in deze thesis onderzoeken en aan beide voorwaarden voldoet, wordt getoont op Figuur 3.1.



Figuur 3.1: Cross-sectie van het ontwerp van onze permanente magneetlens. Een homogeen gemagnetiseerde Nd-ringmagneet maakt een sterk magnetisch veld dat door twee zacht magnetische poleschoenen wordt geconcentreerd in het het gat van de lens.

Om een axissymmetrisch veld te veroorzaken, maken we gebruik van een kleine ringvormige NdFeB magneet met een remanent magneetveld van $\sim 1.2\text{T}$. We kunnen in principe enkel de magneet als lens gebruiken, maar dit is niet optimaal; het magnetisch veld zou dan te homogeen in de ruimte zijn, terwijl we een zo sterk mogelijk veld op de symmetrieas van de lens willen. We kunnen het veld naar het midden van de lens 'begeleiden' d.m.v. poleschoenen gemaakt uit een zacht ferromagnetisch materiaal met een hoge permeabiliteit μ . Als de permeabiliteit voldoende hoog is, dan zullen de grote meerderheid van de veldlijnen in de poleschoenen blijven en in het midden van de lens de opening of *gap* oversteken. Bij het oversteken van de opening tussen de poleschoenen lopen de velden niet perfect loodrecht van het ene oppervlak naar het andere, maar door randeffecten zullen ze naast de oppervlakken naar buiten buigen. Op deze manier krijgen we in het gat een lokaal sterk veld, zoals gewenst.

Voor de ringmagneet kiezen we een NdFeB van graad N35. Er bestaan magneten met betere graden, maar voor een relatief kleine versnelspanning van 30keV is dit materiaal voldoende sterk. Voor de poleschoenen gebruiken ASI1018, een zacht ferromagnetisch staal dat geschikt is om gebruikt te worden in een CNC-machine. Deze materialen zullen meer in detail besproken worden in sectie 5.1.

4 Methodologie afschatting lensparameters

Om een het ontwerp voor een werkende elektronenlens te realiseren moeten de geometrische dimensies van de lens zorgvuldig worden vastgelegd. Deze afmetingen zijn cruciaal, aangezien ze de vorm en het profiel van het magnetisch veld op de optische as bepalen, welke de lenswerking en lenseigenschappen vastleggen. De invloed van de *lensparameters* op de lenswerking moet daarom vooraf gesimuleerd kunnen worden. Deze parameters omvatten de binnen en buitenstralen van de poleschoenen en de magneet, de dikte van de magneet, de dikte van de luchtspleet tussen de poleschoenen, en het remanent magnetisch veld van de lens. Dit vereist zowel een analytisch model van het magnetisch veld als een numerieke methode om de baanvergelijkingen van de elektronen op te lossen. De volgende objectieven worden opgesteld:

Objectief 1

Stel een analytische uitdrukking $B(z)$ op voor de grootte van het magnetisch veld volgens de z -as op de optische as van de lens in functie van de lensparameters. Deze uitdrukking mag benaderend zijn, maar moet de lenseigenschappen zo accuraat mogelijk kunnen voorspellen.

Objectief 2

Kwantificeer de invloed van het demagnetiserend veld, veroorzaakt door de oppervlakken van de poleschoenen, op de effectieve veldsterkte in de magneet. Onderzoek hoe dit effect afhangt van de lensparameters, rekening houdend met de BH-curve van de magneet.

Objectief 3

Ontwikkel een Python-toolbox om de werking van de lens te simuleren. Deze toolbox moet het volgende functionaliteiten combineren:

1. Het magnetisch veld $B(z)$ voor een bepaalde geometrie van de lens berekenen op basis van de gevonden analytische uitdrukking.
2. De paraxiale bewegingsvergelijking voor een willekeurig magnetisch veld $B(z)$ numeriek oplossen om de lenseigenschappen te bepalen.
3. Analytische uitdrukkingen voor de distortie en chromatische aberratiecoëfficiënten numeriek evalueren door integralen over de analytische uitdrukking voor $B(z)$ en haar afgeleiden numeriek uit te rekenen.

4.1 Analytische afschatting magnetisch veld

Vooraleer we de lenseigenschappen van de lens kunnen simuleren, willen we een analytische schatting maken van het magnetisch veld $B(z)$ op de symmetrieas van de lens. Hiervoor maken enkele belangrijke benaderingen om de berekeningen te vereenvoudigen.

Ten eerste veronderstellen we dat de magnetische veldlijnen volledig in de poleschoenen zullen blijven tot ze de gap tussen de poleschoenen bereiken, zonder dat er magnetisch veld op andere plaatsen naar

buiten lekt. We zorgen ervoor dat dit een goede benadering blijft door de geometrie van de poleschoenen zo te ontwerpen dat het magnetisch veld nergens anders kan kortsluiten. We willen met andere woorden dat er geen andere paden C van de bovenkant naar de onderkant van de ringmagneet mogelijk zijn die een kleinere/gelijkaardige reluctantie $\mathcal{R} = \int_C \frac{dl}{\mu(l)A(l)}$ hebben. Daarnaast zorgen we ervoor dat de poleschoenen gladde en afgeronde oppervlakken hebben om randeffecten te voorkomen, aangezien magnetische veldlijnen de neiging hebben om zich te concentreren rond oppervlakken met een kleine kromtestraal, zoals randen en hoeken.

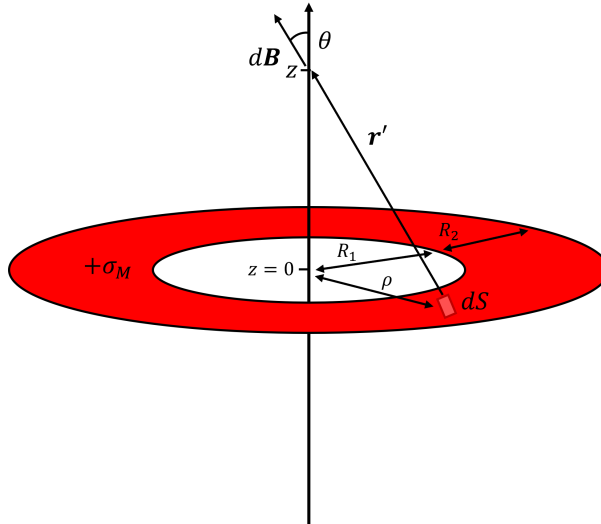
Om wiskundig te beschrijven waar de magnetische velden de poleschoenen verlaten of weglekken, is het gemakkelijk om gebruik te maken van magnetische poolladingen. De magnetische lading aan het oppervlak van een gemagnetiseerd volume wordt gegeven door $\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \mathbf{n}$ met $\mathbf{M}$ de magnetisatie van het materiaal en $\mathbf{n}$ een normaalvector op het oppervlak. In het ideale geval zijn de poleschoenen zo gemagnetiseerd dat de magnetisatie altijd parallel ligt aan de zijoppervlakken lig zodat $\sigma_M = 0$. Alleen bij de oppervlakken die aan de gap grenzen staat de magnetisatie loodrecht op het oppervlak, waardoor we daar wel een poollading krijgen. In deze benadering hebben de poleschoenen dus enkel oppervlakteladigen aan de gap tussen de poleschoenen.

Een tweede belangrijke veronderstelling is dat de poolladingen aan de oppervlakken in de gap homogeen verdeeld zijn. Dit is een goede benadering als we een homogeen ferromagnetisch materiaal en een homogeen gemagnetiseerde ringmagneet gebruiken. De oppervlakken van de ringmagneet kunnen we immers ook als homogeen geladen oppervlakken beschouwen. De magnetische veldlijnen afkomstig van het magneetoppervlak zullen zich min of meer uniform doorheen de poleschoenen voortplanten zodat ook de gap-oppervlakken homogeen geladen zijn. Op deze manier wordt het magnetisch veld gereduceerd tot het veld veroorzaakt door twee homogeen geladen *annula*¹ met een tegengestelde, maar even grote magnetische poollading $\pm\sigma_M$.

Aan de hand van dit vereenvoudigd model kunnen we een analytische uitdrukking voor het magnetisch veld op de symmetrie-as terugvinden. We beginnen met 1 homogeen geladen annulus met een oppervlaktelading² $\pm\sigma_M$ die zich rond de z -as op een hoogte $z = 0$ bevindt. De annulus heeft een binnenstraal van R_1 en een buitenstraal R_2 . Natuurlijk is het niet mogelijk om een magnetische monopool zoals in dit systeem te maken, maar dit is slechts een tussenstap: later zullen we een tweede annulus met tegengestelde lading toevoegen. Dit systeem wordt getoond op Figuur 4.1.

¹Een annulus is een oppervlak opgespannen tussen twee concentrische cirkels.

²Voorlopig kiezen we een arbitraire oppervlaktelading, in een latere sectie zullen we bespreken hoe we de juiste waarde voor σ_M kiezen.

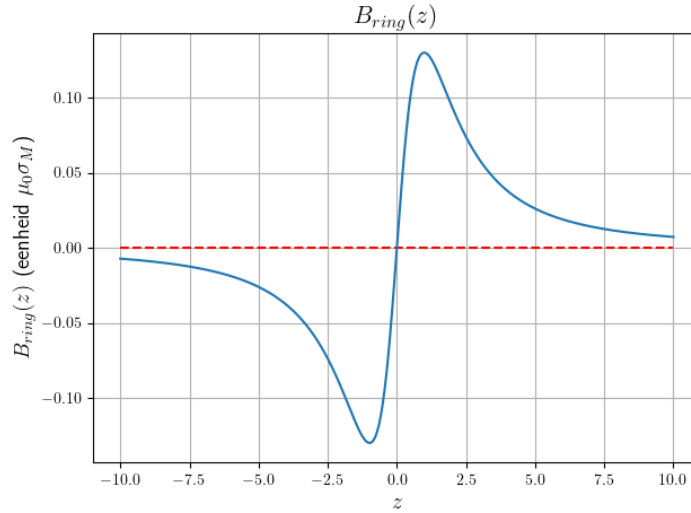


Figuur 4.1: Systeem met 1 annulus rond een symmetrie-as. De annulus heeft een homogene oppervlaktepoolloading gelijk aan σ_M , wat aanleiding geeft tot een magnetisch veld.

Het magnetisch veld in een bepaald punt $\mathbf{r}$ kan nu bepaald worden door de bijdragen van alle opeprvlak-elementen van de annulus te integreren, net zoals we zouden doen in het elektrostatisch geval. We moeten enkel de permittiviteit ϵ vervangen door de permeabiliteit μ . In ons geval zijn we enkel geïnteresseerd in het veld op de z -as, aangezien we in de paraxiale benadering zullen werken. Uit symmetrieoverwegingen kunnen we al zeggen dat enkel de component parallel met de z -as zal overblijven. We integreren de bijdragen van elk oppervlakte-elementje dS op de annulus aan het resulterend magnetisch veld, dit resulteert in de volgende berekening:

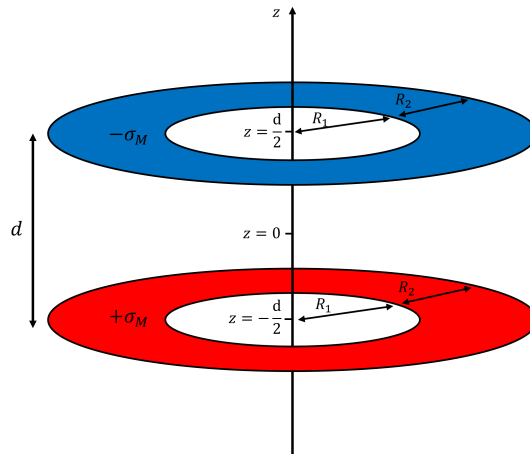
$$\begin{aligned}
 B_{ring}(z) &= \int_S \mathbf{e}_z \cdot d\mathbf{B} = \int_S \cos \theta \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi |\mathbf{r}'|^2} dS = \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_S \frac{\cos \theta}{|\mathbf{r}'|^2} dS \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_S \frac{z}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} dS = \frac{\mu_0 \sigma_M}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{R_1}^{R_2} \rho d\rho \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho}{(z^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} d\rho \quad (\text{Stel } u = z^2 + \rho^2, du = 2\rho d\rho) \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{4} \int_{z^2 + R_1^2}^{z^2 + R_2^2} u^{-\frac{3}{2}} du = \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left[-u^{-\frac{1}{2}} \right]_{z^2 + R_1^2}^{z^2 + R_2^2} \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R_2^2}} \right)
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

Op Figuur 4.2 tonen we een plot van B_{ring} voor parameters $R_1 = 1$ en $R_2 = 2$. Zoals we zouden verwachten uit de symmetrie van het systeem is het veld 0 in het midden van de ring. Vlak boven en onder de ring neemt het veld sterk toe in de zin weg van de ring, aangezien veldlijnen weg van positieve/noordelijke poolloadingen bewegen. Onder de ring is het veld negatief, aangezien we de z -as als positieve richting hebben gekozen. Ver weg van de ring kunnen we de ladingsverdeling als een puntlading beschouwen en valt het veld af als $\frac{1}{z}$.



Figuur 4.2: Plot van B_{ring} volgens vergelijking 4.1 voor parameters $R_1 = 1$ en $R_2 = 2$. Het veld is antisymmetrisch rond het midden van de ring, zoals men zou verwachten.

Door te werken met poolladingsdichtheden kunnen we nu eenvoudig het veld met twee tegengesteld geladen ringvormige oppervlakken berekenen. We kunnen simpelweg een superpositie maken van twee velden veroorzaakt door een enkel oppervlak, aangezien elektromagnetische velden lineair zijn. Het systeem dat we nu beschrijven wordt getoond op Figuur 4.3

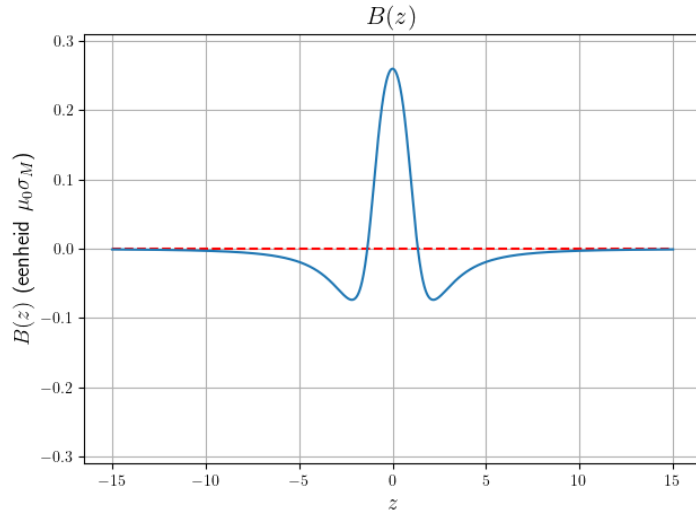


Figuur 4.3: Systeem met 2 annula met een gapbreedte van d rond een symmetrie-as. De annula hebben homogene oppervlaktepoo-ladings gelijk aan $\pm\sigma_M$, wat aanleiding geeft tot een magnetisch veld. Dit is het systeem dat we beschouwen bij het afschatten van het magnetisch veld in onze lens.

Het magnetisch veld wordt nu gegeven door:

$$\begin{aligned}
 B(z) &= B_{ring}\left(z + \frac{d}{2}\right) - B_{ring}\left(z - \frac{d}{2}\right) \\
 &= \frac{\mu_0 \sigma_M}{2} \left[\left(z + \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) \right. \\
 &\quad \left. - \left(z - \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) \right] \quad (4.2)
 \end{aligned}$$

Figuur 4.4 toont een plot van onze analytische afchatting van $B(z)$ op de symmetrieas van de lens, met parameters $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $d = 2$.



Figuur 4.4: Plot van B volgens vergelijking 4.2 voor parameters $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, en $d = 2$. Het veld is nu symmetrisch rond het midden van de lens en maximaal in het midden van de lens, zoals men zou verwachten.

We verkrijgen op deze manier een sterk gepiekt magnetisch veld in het midden van de lens. Dit is exact wat we willen om een dunne lens met een bruikbare focale lengte te maken. Later zullen we onderzoeken hoe de geometrie van de ringoppervlakken het magnetisch veld verandert, en hoe dit de lenseigenschappen beïnvloedt.

Een belangrijke opmerking bij deze afchatting is dat deze in principe enkel geldt in het gebied $-\frac{d}{2} < z < \frac{d}{2}$. De ringvormige ladingsoppervlakken zijn aan de buitenkanten immers begrensd door de poleschoenen, die een veel grotere permeabiliteit dan vacuüm hebben. In het ideale geval is het magnetisch veld geconcentreerd in de poleschoenen zonder dat het weglekt, en geldt er voor $z > \left|\frac{d}{2}\right|$ dat $B(z) = 0$. Op bovenstaande figuur is echter te zien dat de velden buiten de lens heel wat kleiner zijn dan de velden in het centrum van de lens, en aangezien we in de paraxiale bewegingsvergelijkingen werken met B^2 zullen deze randvelden zeer weinig invloed hebben wanneer we de vergelijking numeriek zullen oplossen.

Om later de aberratiecoëfficiënten te berekenen is het ook nuttig om de analytische afgeleiden van het veld te berekenen. Deze werden geëvalueerd met Wolfram Mathematica en worden hieronder gegeven:

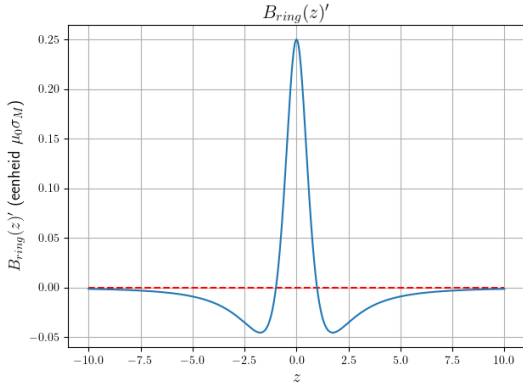
$$B_{ring}(z)' = \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left(\frac{z}{(R_2^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{z}{(R_1^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{R_1^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{R_2^2 + z^2}} \quad (4.3)$$

$$B(z)' = B_{ring} \left(z + \frac{d}{2} \right)' - B_{ring} \left(z - \frac{d}{2} \right)' \quad (4.4)$$

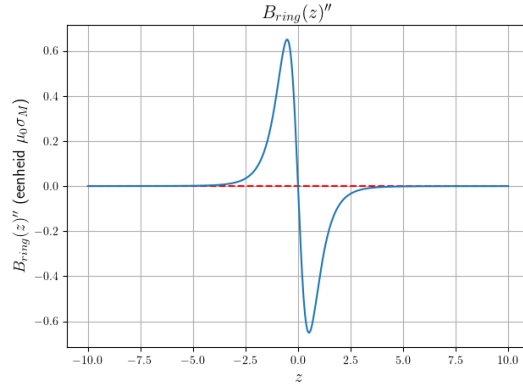
$$B_{ring}(z)'' = \frac{\mu_0 \sigma_M z}{2} \left(\frac{3z^2}{(R_1^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{3z^2}{(R_2^2 + z^2)^{5/2}} - \frac{1}{(R_1^2 + z^2)^{3/2}} + \frac{1}{(R_2^2 + z^2)^{3/2}} \right) + 2 \left(\frac{z}{(R_2^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{z}{(R_1^2 + z^2)^{3/2}} \right) \quad (4.5)$$

$$B(z)'' = B_{ring}\left(z + \frac{d}{2}\right)'' - B_{ring}\left(z - \frac{d}{2}\right)'' \quad (4.6)$$

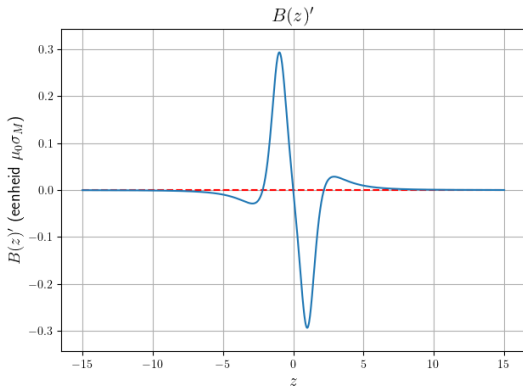
Deze functies worden getoond op Figuur 4.5.



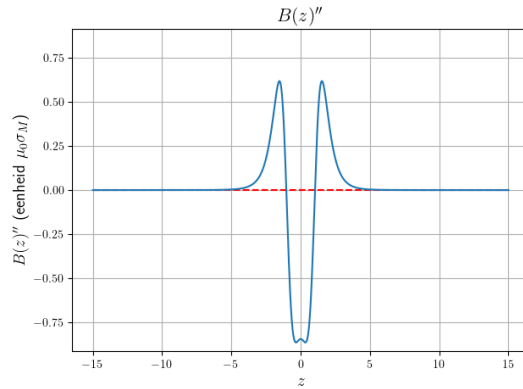
(a) Eerste afgeleide van $B_{ring}(z)$.



(b) Tweede afgeleide van $B_{ring}(z)$.



(c) Eerste afgeleide van $B(z)$.

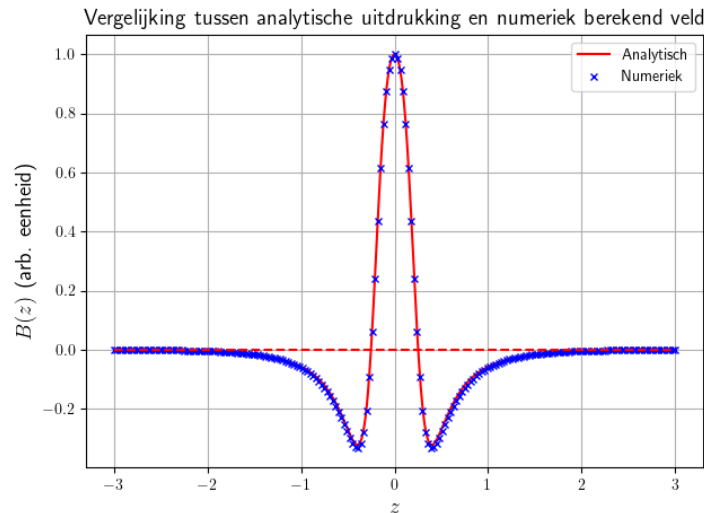


(d) Tweede afgeleide van $B(z)$.

Figuur 4.5: Plots van de analytische afgeleiden van de magnetische velden voor 1 annulus en 2 annula met $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, en $d = 2$. Deze afgeleiden zullen we later gebruiken om de asymptotische aberratiecoëfficiënten van de lens te berekenen.

Onze analytische afchatting kunnen we numeriek controleren met het ionen- en elektronenoptica simulatieprogramma *SIMION*. Dit programma vindt de scalaire magnetische potentiaal door de Laplace-vergelijking voor een ladingsdichtheidverdeling op te lossen. Het programma kan dit door middel van finite-difference methoden; in dit geval werd het veld opgelost met een iteratieve over-relaxatie solver [7]. *SIMION* is bovendien ontworpen om axissymmetrische problemen als 2D-problemen op te lossen. Om het numeriek gevonden veld te vergelijken met de analytische uitdrukking, simuleerden we een systeem met twee homogeen geladen ringoppervlakken met $R_1 = 2\text{mm}$, $R_2 = 3\text{mm}$ en $d = 4\text{mm}$. De magnetische potentiaal werd berekend in een cilindrisch volume met een lengte van 6cm en een straal van 10mm, met Dirichlet randvoorwaarden ($\phi = 0$ op de rand³). De potentiaal op de symmetrie-as werd geëxporteerd, en het magnetisch $B(z) = \frac{\delta\phi}{\delta z}$ veld werd numeriek in Python berekend. Op Figuur 4.6 worden de analytische en numerieke velden vergeleken. Beide velden werden herschaald zodat $B_{max} = 1$ aangezien we nog geen uitdrukking hebben voor σ_M . We zien een zeer goede overeenkomst, wat aangeeft dat onze analytische uitdrukking correct is.

³In werkelijkheid willen we $\phi = 0$ op oneindig, maar we kunnen geen oneindig groot volume simuleren.



Figuur 4.6: Vergelijking tussen analytische uitdrukking en numeriek gesimuleerd veld voor $R_1 = 2\text{mm}$, $R_2 = 3\text{mm}$ en $d = 4\text{mm}$. We zien dat de velden zeer goed overeenkomen.

Conclusie Objectief 1

Het magnetisch veld op de symmetrie-as werd met een analytische uitdrukking benaderd door de oppervlakken van de poleschoenen te modelleren als twee oppervlakken met een homogene, tegengestelde polladingsdichtheid. Het gebruiken van een analytische uitdrukking laat toe om ook de analytische afgeleiden te berekenen welke gebruikt kunnen worden om aberratiecoëfficiënten te schatten. Een vergelijking van de analytische uitdrukking met een numerieke oplossing m.b.v. SIMION van de Laplace-vergelijking geeft een vrijwel perfecte overeenkomst.

4.2 Magnetische reluctantie van het circuit

Nu we een benaderende analytische uitdrukking hebben gevonden voor het magnetisch veld voor ons lensontwerp, moeten we nadenken over welke waarde we moeten gebruiken voor de oppervlaktepoolladingsdichtheden σ_M .

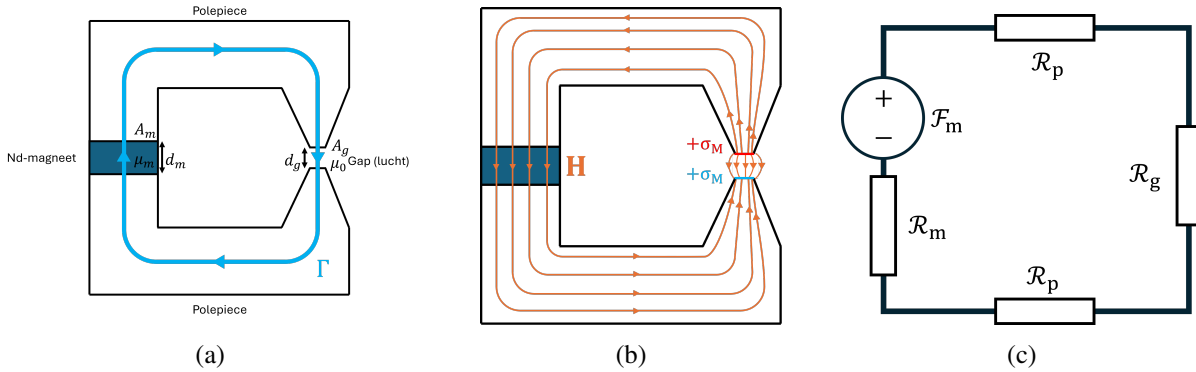
De eerste factor waar we rekening mee moeten houden is de reluctantie van het circuit. De Nd-magneet heeft een remanent magnetisch veld B_r , dit is het magnetisch veld dat in de magneet overblijft wanneer we geen uitwendige magnetische velden aanleggen. Wanneer we de magneet in een magnetisch circuit met een gap gebruiken, zorgen de oppervlakteladingen aan de gap voor een demagnetiserend veld in de poleschoenen en de magneet dat het remanent veld tegenwerkt. Hierdoor is het werkelijke veld in de magneet B_m kleiner dan het remanent veld B_r .

Een elegante manier om dit effect wiskundig te beschrijven, is om de analogie te maken met elektrische weerstand en een magnetisch circuit te tekenen dat equivalent is met de geometrie van de lens. We maken eerst een magnetisch circuit equivalent⁴ aan de cilindrisch symmetrische lens, zoals wordt getoond op Figuur 4.7a. We krijgen door de oppervlakteladingen een demagnetiserend veld, getoond op Figuur 4.11b. Vervolgens tekenen we een symbolisch schema van dit circuit, getoond op Figuur 4.7c. De magneet is dan een bron van magnetomotorische kracht $\mathcal{F}$. Zowel de magneet, de twee poleschoenen als de gap zorgen voor een reluctantie $\mathcal{R}$ in het circuit. De magnetische flux doorheen het circuit wordt

⁴De figuur toont dus geen doorsnede van de lens, maar equivalent circuit dat niet meer axissymmetrisch is.

dan gegeven door:

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}_{tot}} \quad (4.7)$$



Figuur 4.7: Illustratie van het magnetisch circuit equivalent aan dat van de lens. De gap veroorzaakt demagnetiserend veld dat ervoor zorgt dat het oppervlakteveld B_m van de magneet kleiner wordt dan haar remanent veld B_r . Dit kunnen we wiskundig beschrijven door de analogie te maken met elektrische circuits, waarbij de magneet een bron van magnetomotorische kracht, en de gap een reluctantie voorstellen.

Ten eerste weten we dat dezelfde flux doorheen het oppervlak van de magneet en het oppervlak van de gap stroomt, aangezien $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Er geldt dus:

$$B_m A_m = B_g A_g \quad (4.8)$$

De totale reluctantie van het circuit kan berekend worden door de reluctenties in serie op te tellen $\mathcal{R}_{tot} = \mathcal{R}_m + 2\mathcal{R}_p + \mathcal{R}_g$. Door de grote permeabiliteit van de poleschoenen μ_p is $\mathcal{R}_p$ verwaarloosbaar, dus $\mathcal{R}_{tot} = \mathcal{R}_m + \mathcal{R}_g$. We houden dus enkel rekening met de reluctenties van de magneet en de gap. Uit de wet van Ampère in integraalvorm vinden we:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \approx H_g d_g - H_m d_m = I_{int} = 0 \Leftrightarrow H_m = \frac{d_g}{d_m} H_g \quad (4.9)$$

Waarbij d_m en d_g respectievelijk de dikte van de magneet en van de gap voorstellen. Nu weten we dat er in de gap geldt dat $H_g = \frac{B_g}{\mu_0}$, wat we kunnen invullen in 4.8:

$$H_g = \frac{B_m A_g}{\mu_0 A_g} \quad (4.10)$$

Door dit dan weer in te vullen in 4.9 vinden we de relatie:

$$H_m = \frac{B_m A_g d_g}{\mu_0 A_g d_m} \Leftrightarrow \frac{B_m}{\mu_0 H_m} = \frac{A_g d_m}{A_g d_g} = P_c \quad (4.11)$$

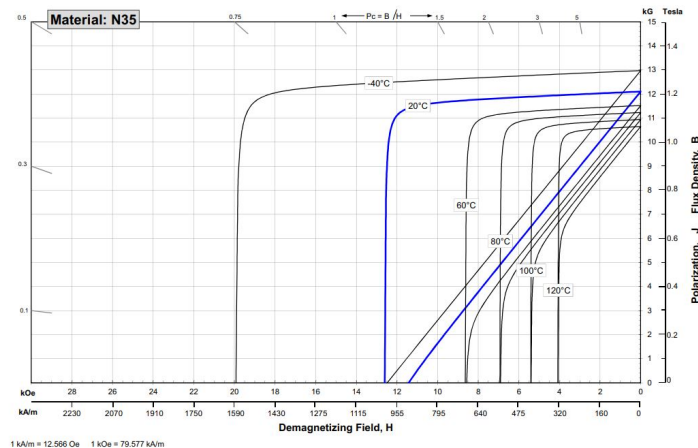
Deze coëfficiënt P_c wordt de *permeantiecoëfficiënt* genoemd en drukt de verhouding uit tussen de overgebleven magnetische fluxdichtheid en het demagnetiserend veld in de magneet [16]. Voor onze doeleinden is het gemakkelijker om te werken met de intrinsieke permeantiecoëfficiënt P_{ci} , welke het verband uitdrukt tussen het remanent veld B_r en het demagnetiserend veld H_d .

$$P_{ci} = \frac{B_r}{\mu_0 H_m} = \frac{B_m + \mu_0 H_m}{\mu_0 H_m} = 1 + \frac{B_m}{\mu_0 H_m} = 1 + P_c = 1 + \frac{A_g d_m}{A_g d_g}. \quad (4.12)$$

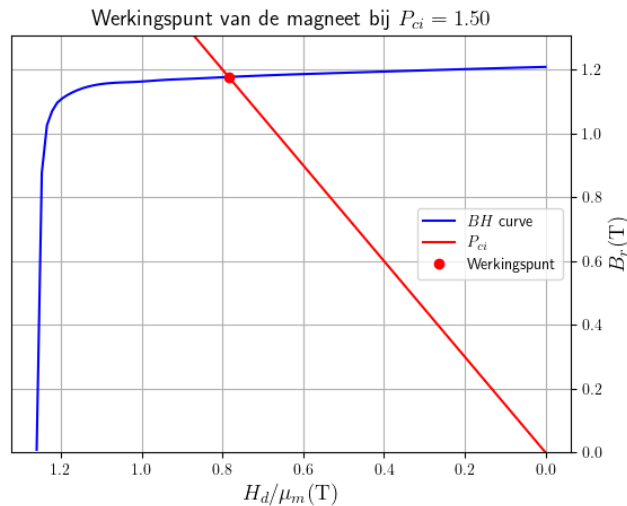
Het demagnetiserend veld zal enerzijds het remanent veld van de magneet tegenwerken, maar zal anderzijds ook het remanent veld zelf doen verkleinen. Hiervoor moeten we kijken naar de BH-curve van

4.2. MAGNETISCHE RELUCTANTIE VAN HET CIRCUIT

de magneet die we gebruiken. Figuur 4.8 toont de BH-curve van graad N35 NdFeB voor verschillende temperaturen. Op de figuur staan zowel de normale ($B_m(H_d)$) als de intrinsieke ($B_r(H_d)$) BH-curve voor 6 verschillende temperaturen. In ons geval zijn we geïnteresseerd in de intrinsieke BH-curve bij kamertemperatuur, welke wordt gegeven door de gekromde blauwe lijn. We willen het zogenaamde *werkingspunt* van de magneet bepalen, dit is het (B_r, H_d) punt op de curve waarop het systeem zich bevindt. Dit doen we door het snijpunt te vinden tussen de interne BH-curve en de rechte gegeven door $P_{ci}\mu_0 H_m = B_r$, de *load line*. Een voorbeeld wordt getoond op Figuur 4.9 waarbij $P_{ci} = 1.5$.



Figuur 4.8: BH-curve van graad N35 NdFeB voor verschillende temperaturen. Het aanleggen van een demagnetiserend veld doet de intrinsieke sterkte van de magneet licht verkleinen. Bij een zeer groot (extern) demagnetiserend veld passeren we de elleboog van de BH-curve en demagnetiseert de magneet, of wordt deze zelfs omgepoold. [3]



Figuur 4.9: Het werkpunt van de magneet kunnen we vinden door het snijpunt te bepalen van de BH-curve en de load line, waarvan de richtingscoëfficiënt afhangt van de intrinsieke permeantecoëfficiënt P_c . Als het werkpunt niet voorbij de elleboog van de curve ligt, dan zal de magneet niet demagnetiseren.

Een we het veld gegenereerd door de magneet $B_m = B_r - \mu_0 H_d$ hebben gevonden, kunnen we het magnetisch veld aan het oppervlak grenzend aan de gap kunnen berekenen door rekening te houden met de

oppervlaktes van de poleschoenen A_g :

$$B_g = \frac{B_m A_m}{A_g} \quad (4.13)$$

Dit kunnen we nu gebruiken om de juiste waarde voor σ_M te vinden. Voor een oneindige homogeen geladen vlakke plaat zou er gelden dat $H = \sigma_m$ en dus dat $B = \mu_0 \sigma_M$. In ons geval geldt er dus dat:

$$\sigma_M = \frac{B_m A_m}{A_g \mu_0} \quad (4.14)$$

De volledige analytische uitdrukking van het magnetisch veld op de optische as van de lens verkrijgen we door de ladingsdichtheid in te vullen in vergelijking 4.2 en wordt dus gegeven door de volgende vergelijking:

$$B(z) = \frac{B_m A_m}{A_g} \left[\frac{z + \frac{d_g}{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z + \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) - \frac{z - \frac{d_g}{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(z - \frac{d_g}{2}\right)^2 + R_2^2}} \right) \right] \quad (4.15)$$

Conclusie Objectief 2

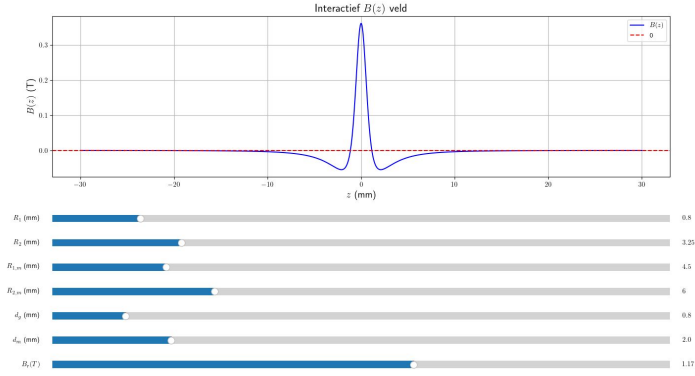
Er wordt rekening gehouden met het demagnetiserend veld, dat de poolladingsdichtheden op de oppervlakken van de poleschoenen doet verkleinen. Een analogie met elektrische circuits laat toe om de permeanticoëfficiënt van het magnetisch circuit van de lens te berekenen, waarna het werkingpunt op de BH-curve gevonden kan worden. De oppervlaktepoolladingsdichtheid wordt berekend door de benadering te maken dat alle flux in de magneet wordt verdeeld over de oppervlaktes van de poleschoenen.

4.3 Implementatie in Python

Om de afhankelijkheid van de lenseigenschappen (f, z_{Fi}, z_{Pi} , etc.) van de lensparameters (R_1, R_2, d_g, B_r , etc.) te analyseren, hebben we een klasse in Python geschreven. Hiermee kunnen we snel de het magnetisch veld berekenen en plotten voor een bepaalde geometrie van de magneet en de poleschoenen, en vervolgens de paraxiale bewegingsvergelijkingen voor dit veld oplossen om zo de lenseigenschappen te berekenen.

4.3.1 Paraxiaal magnetisch veld

Om de afhankelijkheid van het magnetisch veld van de lensparameters te onderzoeken, maken we een functie die ons toelaat om de lensparameters met sliders aan te passen, terwijl het magnetisch veld continu wordt geupdated. In deze functie is ook het remanent veld B_r instelbaar, wat beter gedefiniëerd moet worden aangezien de magneet niet 1 waarde voor B_r heeft (maar een BH-curve). Deze instelling herschaalt de BH-curve zodanig dat het remanent veld voor $H_d = 0 \frac{A}{m}$ gelijk is aan de ingestelde waarde voor B_r . Een voorbeeld van een plot wordt getoond op Figuur 4.10 voor de parameters $R_1 = 0.8\text{mm}$, $R_2 = 3.25\text{mm}$, en $d_g = 0.8\text{mm}$.



Figuur 4.10: Interactieve plot van $B(z)$ in functie van de lensparameters. Deze functie kunnen we gebruiken om de afhankelijkheid van de verschillende parameters te bestuderen, en de lensparameters te optimaliseren om een gewenst magnetisch veld te krijgen. In dit geval gebruiken we de parameters $R_1 = 0.8\text{mm}$, $R_2 = 3.25\text{mm}$, en $d_g = 0.8\text{mm}$. De B_r instelling zorgt voor een herschaling van de BH-curve.

4.3.2 Paraxiale bewegingsvergelijkingen

Met de analytische uitdrukking voor het magnetisch veld kunnen we de paraxiale bewegingsvergelijking oplossen om uiteindelijk de lenseigenschappen van de lens te gaan voorspellen. Ter herinnering, de paraxiale bewegingsvergelijking wordt gegeven door:

$$\frac{d^2 r}{dz^2} + \frac{\eta^2 B(z)^2}{4V} r = 0 \quad (4.16)$$

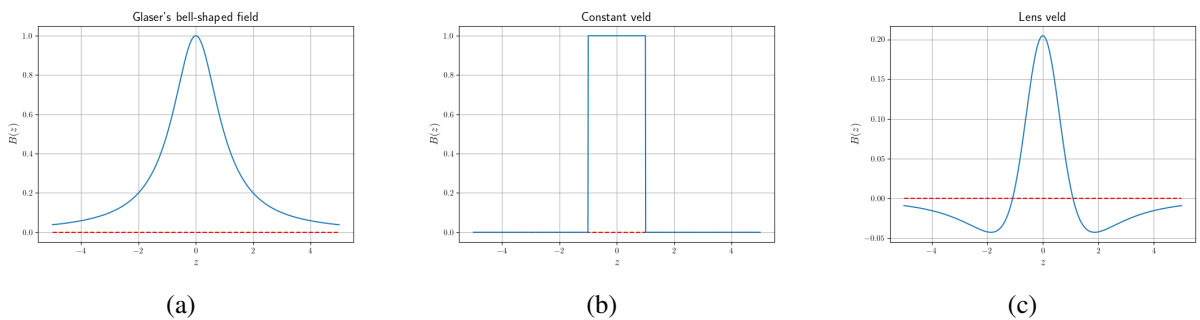
Hoewel de vergelijking er niet al te complex uit ziet, is het helemaal niet triviaal om ze voor eender welk magnetisch veld exact op te lossen. Slechts in enkele gevallen is er een analytische oplossing in gesloten vorm gekend. Een voorbeeld hiervan is *Glaser's bell-shaped field*:

$$B(z) = \frac{B_0}{1 + \frac{z^2}{a^2}} \quad (4.17)$$

De oplossing van vergelijking 4.16 kan voor dit veld worden uitgedrukt met goniometrische functies [12]. Het magnetisch veld kan ook benaderd worden door een constant veld:

$$B(z) = \begin{cases} B_0 & z < \left|\frac{d}{2}\right| \\ 0 & z > \left|\frac{d}{2}\right| \end{cases} \quad (4.18)$$

In dat geval heleidt vergelijking 4.16 zich tot een harmonische oscillator in de lens. Echter, beide velden zijn niet fysisch, en slechts benaderingen van werkelijke magnetische velden. Figuur 4.11 geeft een vergelijking tussen deze twee velden en ons afgeschatte veld.

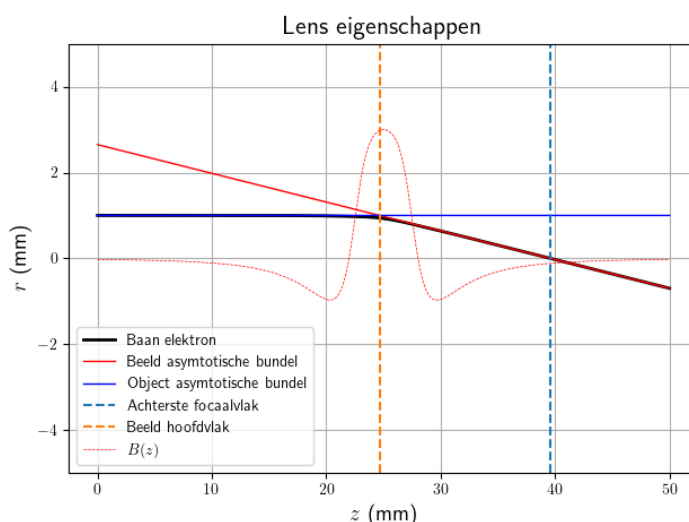


Figuur 4.11: Vergelijking tussen twee velden (Glaser's field en constant veld) waarvoor de paraxiale bewegingsvergelijking analytisch oplosbaar is en ons analytisch afgeschat veld. Het Glaser's field is gelijkaardig, maar heeft een bredere piek en valt trager af dan ons afgeschatte veld. Dit geeft een dikkere lens, wat ongewenst is.

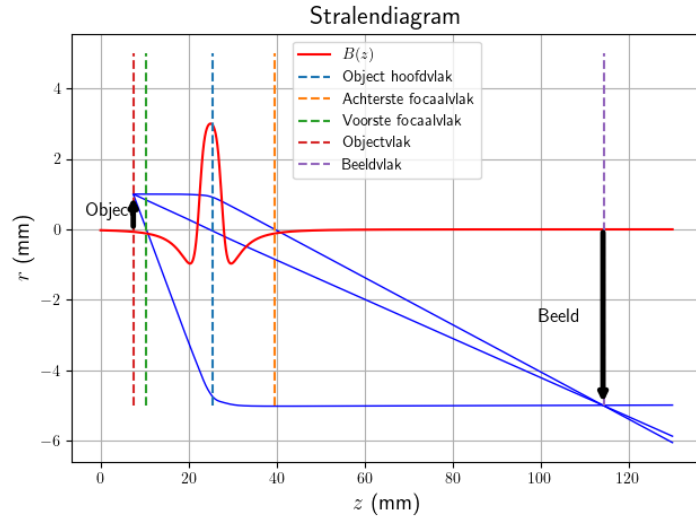
We zien dat het Glaser's field een goede benadering zou geven, maar de piek in het magnetisch veld is breder het veld vlakt trager af dan het veld van onze lens. Om accurate voorspellingen van onze lens te kunnen maken, kiezen we er daarom voor om de paraxiale bewegingsvergelijking numeriek op te lossen en hieruit de lenseigenschappen te bepalen. Dit laat ons ook toe om later Monte Carlo simulaties van experimentele opstellingen uit te voeren, zodat we kunnen inschatten welke opstellingen ons bruikbare resultaten kunnen geven.

Om de paraxiale bewegingsvergelijking op te lossen, gebruiken we de `solve_ivp` functie van de `scipy.integrate` bibliotheek. Het objectvlak z_0 kunnen we naar wens instellen, en we gebruiken een 8ste orde Runge-Kutta methode (DOP853) om de twee lineair onafhankelijke oplossingen g en h te berekenen. De oplossing $g(z)$, waarvoor geldt dat $g(z_0) = 1$ en $g'(z_0) = 0$, kunnen we dan gebruiken om de lenseigenschappen te berekenen. Ten eerste kijken we in welk vlak de twee asymptoten van $g(z)$, de object en beeld asymptotische bundels, elkaar snijden. Dit vlak is het achterste/beeld hoofdvlak van de lens z_{Pi} . Ten tweede kijken we waar de beeld asymptotische bundel de symmetrie-as van de lens snijdt. Alle parallel bewegende elektronen zullen door dit punt passeren, dus dit is het brandpunt in het focusvlak z_{Fi} van de lens. De brandpuntsafstand kunnen we dan berekenen uit $f = z_{Fi} - z_{Pi}$. Door de symmetrie van het magnetisch veld kunnen we het object beeldvlak en het object focusvlak vinden uit $z_{Po} = -z_{Pi}$ en $z_{Fo} = -z_{Fi}$. Figuur 4.12 toont een voorbeeld van een numerieke oplossing van g . In dit geval vinden we een brandpuntsafstand van $f = 15.50\text{mm}$ en bevindt het beeld hoofdvlak zich op $z_{Pi} = -0.33\text{mm}$ van het midden van de lens.

Eens we de twee lineair onafhankelijke oplossingen hebben berekend, is het mogelijk om de baan van eender welk elektron af te beelden door een lineaire combinatie van de twee oplossingen te maken. Op deze manier kunnen we stralingsdiagrammen zoals Figuur 4.13, waarbij we de lens van de voorgaande figuur hebben gebruikt om een vergroting van $M = 5$ te krijgen. We tekenen op de figuur de drie hoofdstralen: de straal die door het midden van de lens gaat, en de straal die door het voorste brandpunt gaat. Deze drie kruisen elkaar in 1 punt achter de lens, waar het beeld gevormd wordt. Merk ook op dat de straal die door het midden van de lens gaat bijna niet wordt afgebogen, zoals men zou verwachten bij een dunne lens in de geometrische optica.



Figuur 4.12: Plot van numerieke oplossing van de paraxiale bewegingsvergelijking. De object en beeld asymptotische bundels snijden elkaar in het beeld hoofdvlak, en de beeld asymptotische straal snijdt de symmetrie-as in het achterste focaalvlak van de lens. Deze opstelling heeft de volgende parameters: $R_1 = 1.5\text{mm}$, $R_2 = 5\text{mm}$, $d = 5\text{mm}$, $B_g = 0.447\text{T}$, $\Phi = 30\text{keV}$.



Figuur 4.13: Voorbeeld van beeldvorming met een permanente magneetlens. We beschouwen hier de drie hoofdstralen: de straal die door het achterste brandpunt gaat, de straal die door het midden van de lens gaat, en de straal die door het voorste brandpunt gaat. In dit geval krijgen we een magnificatie $M = 5$.

4.3.3 Aberratiecoëfficiënten

Met de analytische afchatting van het veld en de analytische afgeleiden zijn we in staat om de asymptotische aberratiecoëfficiënten in vergelijkingen 2.4 en 2.5 van de lens te berekenen. De uitdrukkingen van deze coëfficiënten worden hieronder gertoond [12].

$$D = \frac{3}{8f} + \frac{\eta^2}{48V} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{4\eta^2}{V} B^4 + 5B'^2 - BB'' \right) g^3 h dz \quad (4.19)$$

$$C_M = -\frac{\eta^2}{4V} \int_{-\infty}^{+\infty} B^2 g h dz \quad (4.20)$$

Merk op dat de oplossingen g en h van vergelijking 2.20 optreden. Deze oplossingen worden als dimensieloos beschouwd. Bovendien zijn deze oplossingen afhankelijk van de objectpositie z_0 , dus zijn ook de aberratiecoëfficiënten afhankelijk van de afstand tussen de lens en het object. Deze integralen zijn zeer zelden analytisch oplosbaar, en ook aangezien we geen analytische uitdrukkingen voor g en h hebben moeten we deze numeriek oplossen door de Riemann-som met een kleine Δz te nemen. **Sferische aberratie ook nog te berekenen**

Conclusie Objectief 3

Er werd een Python-toolbox geïmplementeerd om de werking van de lens te simuleren waarmee op numerieke wijze de lenseigenschappen voor een bepaalde geometrie bepaald kunnen worden. De paraxiale bewegingsvergelijking wordt opgelost met een 8ste orde Runge-Kuta methode om twee lineair onafhankelijk oplossingen $g(z)$ en $h(z)$ te vinden, waarna beeldvorming gesimuleerd kan worden door lineaire combinaties van de twee oplossingen te maken. De distortie en chromatische aberratiecoëfficiënten worden geëvalueerd door de integralen van het analytische veld $B(z)$ en haar afgeleiden te benaderen als Riemann-som.

5 Optimalisatie en validatie van de lensparameters

Eens een simulatietoolbox in Python geïmplementeerd is, kan deze toegepast worden om de lensparameters te optimaliseren en de lens effectief te realiseren. Hiervoor moeten eerst criteria worden opgesteld waaraan de lens moet voldoen om gebruikt te kunnen worden in een elektronenmicroscop met een versnelspanning van 30keV. Vervolgens kunnen de parameters worden afgestemd op deze criteria, waarna de poleschoenen door een CNC-service kunnen worden vervaardigd. Ten slotte kunnen de lenseigenschappen experimenteel worden gekarakteriseerd. De volgende objectieven worden daartoe opgesteld:

Objectief 4

Formuleer concrete criteria waaraan de lensparameters en lenseigenschappen moeten voldoen voor een bruikbare lenswerking.

Objectief 5

Breng met de Python-toolbox de invloed van elke lensparameter afzonderlijk in kaart door variatieplots voor de lenseigenschappen en aberratiecoëfficiënten op te stellen. Selecteer op basis van deze analyse een optimale set lensparameters die maximaal aan de opgestelde criteria voldoet en realiseer een 3D-model van de lens met optimale lensparameters in FreeCAD.

Objectief 6

Karakteriseer de lens in de elektronenmicroscop met een versnelspanning van 30keV door de focale lengte kwalitatief te berekenen en de aberraties kwantitatief te beschrijven. Vergelijk de experimentele en gesimuleerde resultaten en analyseer mogelijke oorzaken van verschillen.

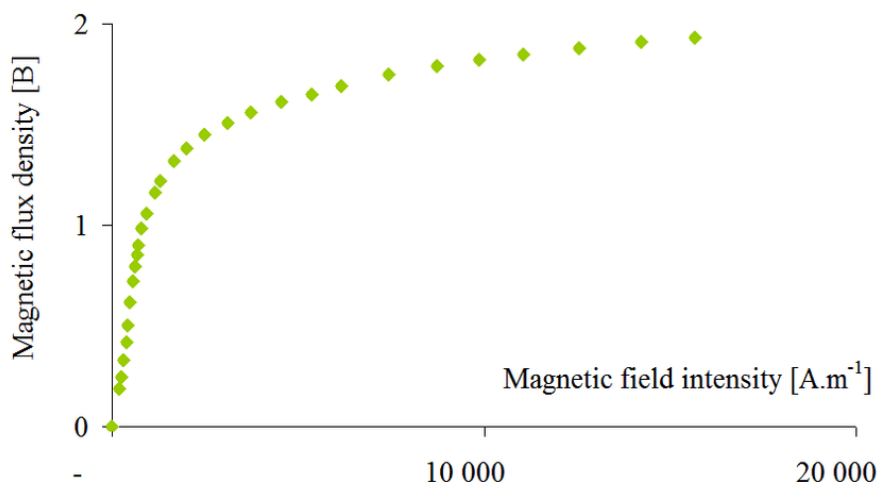
5.1 Lensontwerp

Nu we in staat zijn om de banen van elektronen door het magnetisch veld van een lens te simuleren, kunnen de parameters van de lens gaan optimaliseren om een geschikte dunne lens te maken. Hierbij moeten we rekening houden met het volgende:

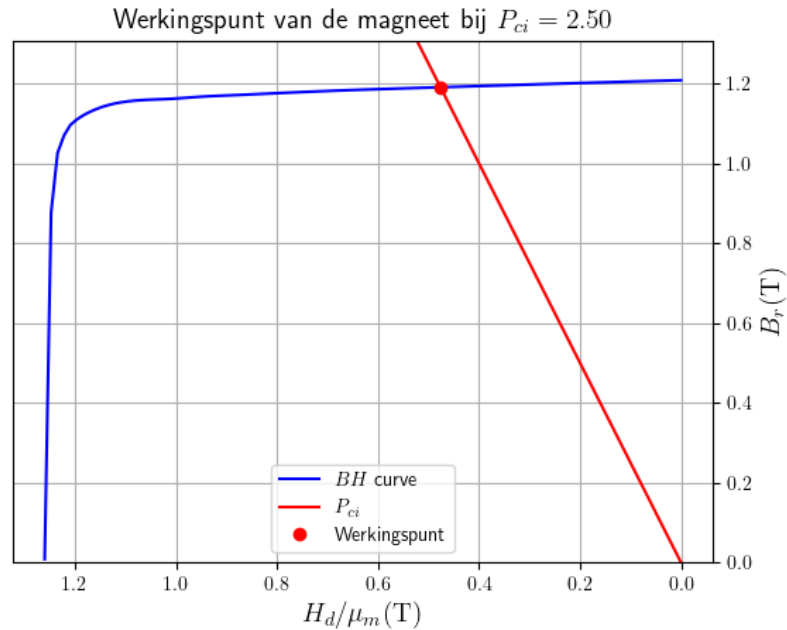
1. De lens moet een dunne lenswerking vertonen, dus moet de positie van het hoofdvlak z_{Pi} zo dicht mogelijk bij het centrum van de lens liggen, m.a.w. $|z_{Pi}| < 0.1\text{mm}$. Dit betekent dat dat $B(z)$ een smalle piek moet vertonen.
2. We willen een lens die we in de MIRA microscoop kunnen gebruiken. Concreet betekent dit dat we een focale lengte willen die rond de 5 – 10mm ligt. Hiervoor moet σ_M voldoende groot zijn, en moet R_1 voldoende klein zijn zodat de ladingen zich niet te ver van de optische as bevinden.
3. We willen dat de berekende aberratiecoëfficiënten D en C_M niet al te groot zijn om vervormde beelden te voorkomen. Typische waarden voor D en C_M zijn respectievelijk $\sim 0.5\text{mm}^{-2}$ en $\sim 1 - 3$ [1] [13]. We proberen daarom de coëfficiënten onder deze waarden te houden.
4. Figuur 4.9 toonde de BH-curve van graad N35 NdFeB. We willen ten eerste dat het werkingpunt de elleboog van deze curve niet overschrijdt, omdat het remanent veld van de magneet dan snel zou afnemen of zelfs zou omkeren. Echter, de elleboog bevindt zich ongeveer bij $B_r = 1.1\text{T}$, $\mu_0 H_d = 1.2\text{T}$, dus bij $\mu_0 H_d > B_r$. Het is met andere woorden niet mogelijk om de magneet (bij kamertemperatuur) in een circuit te demagnetiseren zonder een extern magnetisch veld aan te leggen.

Echter, het is nog steeds gewenst dat het demagnetiserend veld zo klein mogelijk blijft; een groot demagnetiserend veld zorgt nog steeds voor een instabieler circuit. Een extern demagnetiserend veld of een hogere temperatuur kunnen de magneet in dat geval makkelijker irreversieel doen demagnetiseren. In onze berekening van H_d hebben we bovendien een versimpeld en geïdealiseerd systeem beschouwd; dit is slechts een schatting van de exacte waarde. De werkelijke waarde van H_d kan zelfs tot ~ 1.5 keer groter zijn dan de analytisch geschatte waarde [6]. Dit betekent dat we de interne permeantiecöëfficiënt $P_{ci} = \frac{B_r}{\mu_0 H_d}$ liefst zo groot mogelijk houden. Om ongewenste effecten te voorkomen, stellen we voor onszelf een (arbitrair gekozen) ondergrens van $P_{ci} > 2.5$ in. Figuur 5.2 toont het werkingpunt bij deze ondergrens.

5. Een andere belangrijke factor waarmee we rekening moeten houden is de BH-curve van de poleschoenen. We gaan er in vergelijking 4.13 van uit dat alle veldlijnen vanuit de magneet worden uitgespreid over de oppervlaktes van de poleschoenen. In het algemeen is de oppervlakte van de poleschoenen kleiner dan die van de magneet, waardoor de veldlijnen zullen concentreren en de fluxdichtheid toeneemt. Dit betekent dat we moeten oppassen dat de poleschoenen niet gesatureerd raken, want dan zou er magnetisch veld weglekken wat allerlei ongewenste effecten met zich meebrengt. Om een bovengrens voor B_g vast te leggen, moeten we naar de BH-curve van ASI1018 kijken. Deze wordt getoond op Figuur 5.1. Er treedt saturatie op wanneer deze curve afvlakt, dus we willen in het lineair deel van de curve blijven werken. De curve vlakt af bij $\sim 1.5T$, dus willen we dat de maximale fluxdichtheid in onze poleschoenen hieronder blijft. Bij het ontwerp proberen we de parameters zo te kiezen dat $B_g < 1.25T$.
6. Ten slotte moeten we rekening houden met geometrische beperkingen. De binnenstraal R_1 moet groter dan $\sim 0.5mm$ zijn om te voorkomen dat de elektronen door de gaten van beide poleschoenen kunnen en niet op een oppervlak botsen. De buitenstraal R_2 moet uiteraard kleiner zijn dan de binnenstraal van de magneet $R_{1,m}$, maar kiezen we best nog kleiner ($R_2 < R_{1,m} - 1mm$) om te voorkomen dat het magnetisch circuit kan kortsluiten doordat de veldlijnen van de magneet naar de oppervlakken van de poleschoenen kunnen overslaan. Bovendien mogen de toleranties van het ontwerp niet te klein worden voor de CNC machines waarmee de poleschoenen gemaakt worden. Bij voorkeur zijn de gekozen afmetingen ook afgeronde getallen, zodat er bv. standaard boorgaten kunnen worden gebruikt bij het produceren van de poleschoenen. Ten slotte kunnen we de afmetingen van de magneet niet vrij kiezen; deze worden niet op maat gemaakt, dus we hebben keuze tussen een beperkt aantal dimensies.



Figuur 5.1: BH-curve van ASI1018. Het is belangrijk dat de curve bij onze waarde voor B_g lineair is, zodat er geen saturatie optreedt en er geen magnetisch veld weglekt. [4]



Figuur 5.2: Het werkpunt van de magneet bij $P_{ci} = 2.5$. Dit is de ondergrens die we voor ons ontwerp kiezen om te voorkomen dat er demagnetisatie van de magneet zou optreden. Het werkpunt kan door een groot aantal onvoorziene factoren dichter dan verwacht bij de elleboog van de curve liggen, dus moeten we ervoor zorgen dat P_{ci} groot genoeg blijft.

Conclusie Objectief 4

De permanente magneet lens moet aan de volgende criteria voldoen:

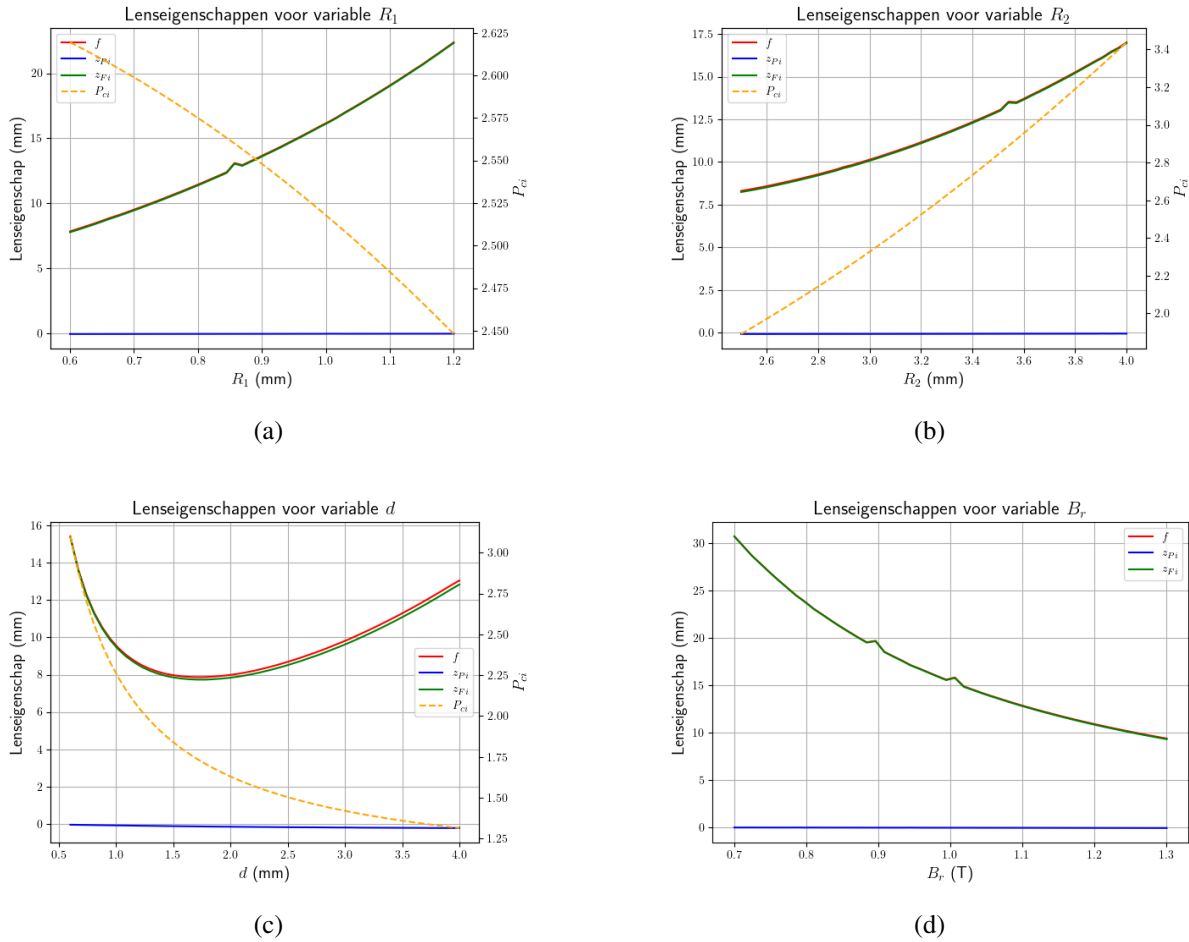
- De lens moet bij benadering een dunne lens zijn: $|z_{Pi}| < 0.1\text{mm}$
- De focale lengte moet klein genoeg zijn voor de MIRA SEM: $f \sim 10\text{mm}$
- De aberratiecoëfficiënten mogen niet veel groter zijn dan literatuurwaarden: $D \sim 0.5\text{mm}^{-2}$ en $C_M \sim 3$
- De interne permeanticoëfficiënt mag niet te klein zijn om demagnetisatie te voorkomen: $P_{ci} > 2.5$
- De maximale fluxdichtheid in de poleschoenen moet onder de saturatiegrens van ASI1018 blijven: $B_g < 1.25\text{T}$
- De geometrie moet voldoen aan beperkingen opgelegd door de CNC-toleranties en beschikbare magneetdimensies.

5.1.1 Simulatie van lenseigenschappen

Zoals beschreven in hoofdstuk ??, hebben we in Python een klasse geschreven waarmee we snel de lenseigenschappen van een bepaald lensontwerp kunnen berekenen. Het bepalen van de optimale lensparameters kunnen we hiermee bepalen gewoonweg via trial-and-error, door steeds de lensparameters aan te passen en de lenseigenschappen te berekenen. Het is echter nuttig om de invloed van de verschillende parameters te onderscheiden om ze individueel te kunnen onderzoeken. Hiervoor kiezen we voor een bepaalde lensparameter een boven en ondergrens en berekenen we (voor vaste overige lensparameters) de lenseigenschappen voor een groot aantal punten tussen deze twee grenzen. De resultaten kunnen we dan op een grafiek weergeven om zo efficiënter de lensparameters te optimaliseren. We hebben voor vier verschillende lensparameters (R_1 , R_2 , d_g , en B_r) een functie geïmplementeerd waarmee we dit soort grafieken kunnen plotten. Op deze grafieken plotten we ook de permeanticoëfficiënt¹ P_{ci} om te voorkomen dat we de reluctantie van het magnetisch circuit niet te groot maken. Het variëren van de de

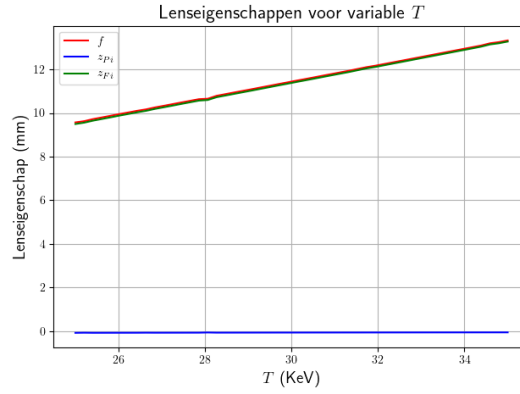
¹Voor B_r doen we dit niet aangezien P_{ci} onveranderd blijft onder een herschaling van de BH-curve.

afmetingen van de magneet heeft enkel een verandering van B_m als gevolg, en kunnen dus ook gemodelleerd worden door het variëren van B_r . Naast de vier genoemde lensparameters maken we ook een grafiek voor variaties van de versnelspanning² T . Merk op dat de afgeleiden van de lenseigenschappen in functie van T van een maat zijn voor de chromatische aberratie. Hoe groter de afhankelijkheid van de versnelspanning, hoe groter de fouten bij een kleine variatie van de energie/versnelspanning. Voorbeelden van deze plots worden getoond op Figuur 5.3 en 5.4.



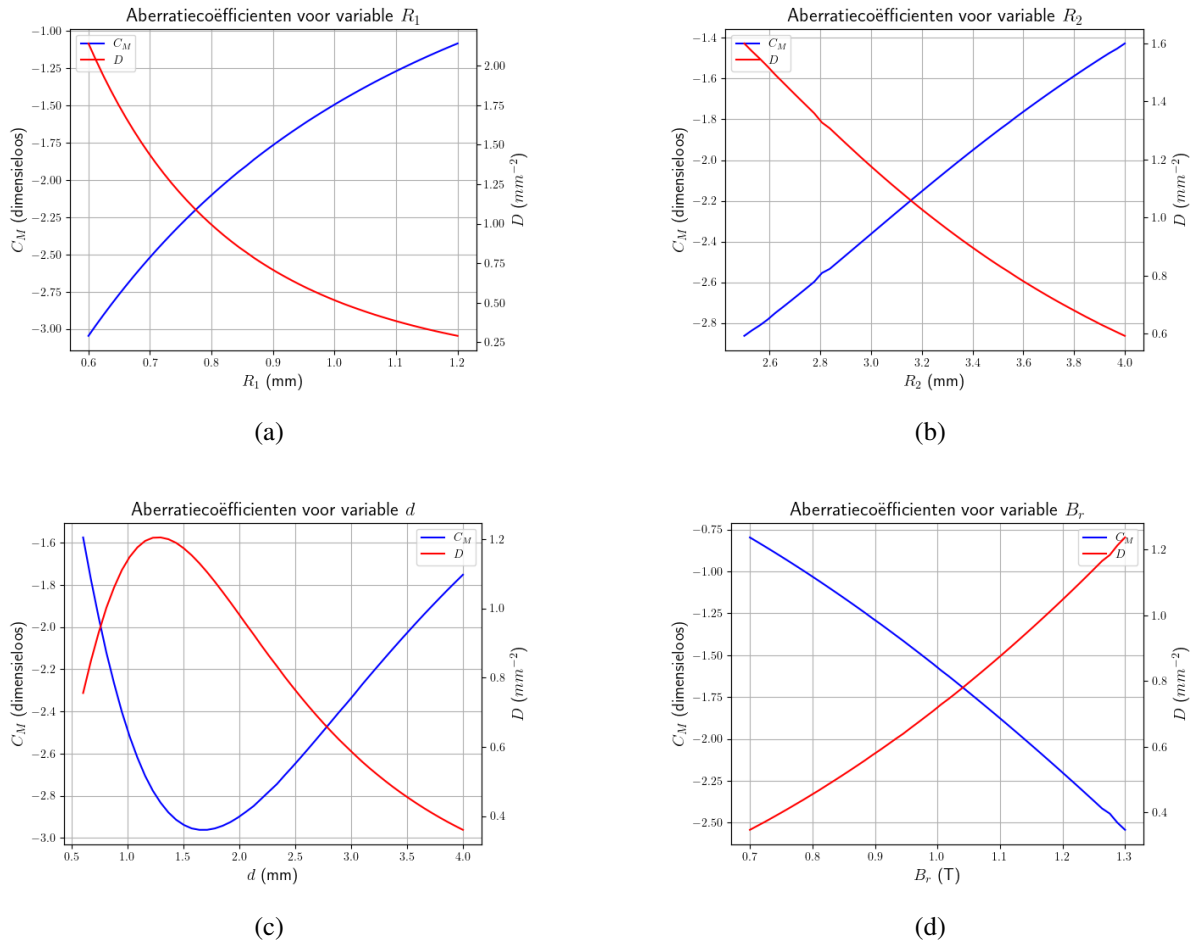
Figuur 5.3: Plots van lenseigenschappen en reluctantieterm in functie van de geometrie van de lens. Deze plots geven een goed beeld van hoe de parameters aangepast kunnen worden om de lenseigenschappen naar wens te optimaliseren. Naast de reluctantieterm moet er ook rekening gehouden worden met de maximale fluxdichtheid in de poleschoenen, welke niet te hoog mag zijn om saturatie-effecten te voorkomen.

²Ook voor T heeft het geen zin om P_{ci} te plotten aangezien dit een eigenschap van de lens (en niet de microscoop) is.



Figuur 5.4: Plot van de lenseigenschappen in functie van de versnelspanning Φ . De afgeleiden van de lenseigenschappen naar de versnelspanning geven een maat voor de chromatische aberratie.

We implementeren een gelijkaardige functie om ook de aberratiecoëfficiënten D en C_M in functie van de lensparameters R_1 , R_2 , d_g , en B_r te bepalen. Zoals eerder vermeld zijn D en C_M afhankelijk van de objectafstand z_0 , dus om een correcte vergelijking tussen verschillende lenseigenschappen te maken, houden we de objectafstand constant op $z_0 = 25\text{mm}$, wat een typische afstand is bij een focale lengtes waarbij we werken ($f \sim 10\text{mm}$). Grafieken van de aberratiecoëfficiënten in functie van de lensparameters worden getoond op Figuur 5.5.



Figuur 5.5: Plots van aberratiecoëfficiënten D en C_M in functie van de geometrie van de lens bij $z_0 = 25\text{mm}$. Deze plots geven een goed beeld van hoe de parameters aangepast kunnen worden om de aberratiecoëfficiënten te minimaliseren.

Met deze hulpmiddelen kunnen we een geschikte set lensparameters kiezen die een optimale combinatie geeft van gewenste lenseigenschappen, klein demagnetiserend veld en minimale aberratiecoëfficiënten. We hebben gekozen voor de volgende lensparameters:

Lensparameter	Waarde
R_1	0.8mm
R_2	3.25mm
d_g	0.8mm
$R_{1,m}$	4.5mm
$R_{2,m}$	6mm
d_m	2mm
B_r	1.17T

Tabel 5.1: Gekozen lensparameters die een optimale lenswerking geven. We gebruiken een N35 graad NdfeB magneet, die een remanent veld van ongeveer 1.17T heeft.

In de tabel staat er een enkele waarde voor het remanent veld, maar zoals eerder vermeld moeten we in feite heel de BH-curve in rekening nemen. Deze hangt af van de graad van de magneet die we gebruiken. De ringmagneten werden geleverd door *Magnet Outlet* [15]. De gebruikte magneet is van de graad N35, maar jammer genoeg is er geen datasheet met alle specificaties van de magneet beschikbaar [22]. We gebruiken daarom de BH-curve getoond op Figuur 4.8 bij het bepalen van de lenseigenschappen. De gekozen lensparameters geven aanleiding tot de volgende lenseigenschappen:

Lenseigenschap	Waarde
f	11.437mm
z_{Pi}	-0.060mm
z_{Fi}	11.377mm
P_{ci}	2.575
B_{max}	1.120T
D	0.994mm ⁻²
C_M	0.840

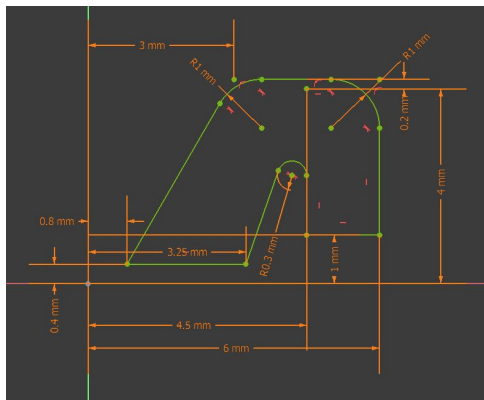
Tabel 5.2: Lenseigenschappen voor de gekozen lensparameters.

Deze lenseigenschappen voldoen aan onze eisen. De lens is bij benadering een dunne lens met een focale lengte die voldoende kort is voor de MIRA SEM. Het demagnetiserend veld is niet te groot en de maximale fluxdichtheid in de poleschoenen is voldoende klein zodat we ons nog steeds in het lineair gebied van de BH-curve op Figuur 5.1 bevinden. De aberratiecoëfficiënten C_M is ook vergelijkbaar met typische waarden voor bruikbare elektronenlenzen. De coëfficiënt D is echter redelijk groot vergeleken met literatuurwaarden. Het is echter zeer moeilijk om deze aberratiecoëfficiënten nog kleiner te maken. Als we kijken naar Figuren 5.5 en 5.3, dan zien we dat het veranderen van een van de lensparameters om D te verkleinen steeds ongewenste neveneffecten heeft. Het vergroten van R_1 zorgt voor een kleinere focale lengte en een grotere fluxdichtheid in de poleschoenen. Ook het vergroten van R_2 zal f doen toenemen, en verkleint de afstand tussen de buitenkant van de poleschoenen en de binnenkant van de magneet waardoor de kans op een kortsluiting in het circuit groter is. Het vergroten van d_g tot voorbij het maxima van D geeft dan weer een te kleine P_{ci} en een zwakkere magneet gebruiken zodat B_r verkleint geeft ook een te lange focale lengte. Om deze redenen beargumenteren we dat dit de ideale set parameters is ook als D groot t.o.v. typische waarden uit de literatuur. Bovendien kunnen we de distorie op andere manieren

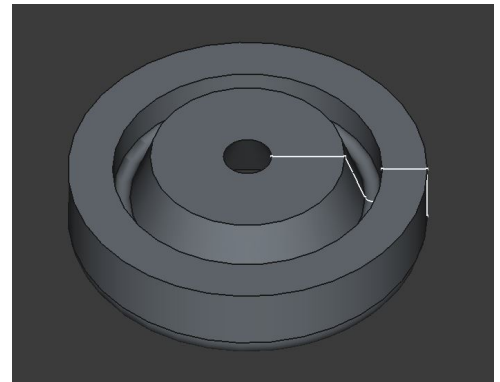
experimenteel minimaliseren, hierover meer in hoofdstuk 5.2.

Eens we deze parameters hebben vastgelegd, moeten we een driedimensionaal model van de lens maken zodat de onderdelen door een CNC-service geproduceerd kunnen worden. We kiezen ervoor om het ontwerp in FreeCAD te maken. Dit kunnen we eenvoudig doen door een 2D sketch van een doorsnede van de lens met de gekozen afmetingen te maken, en vervolgens met de *Revolution* functie van het programma een cilindrisch symmetrisch onderdeel op basis van de sketch te maken. Figuur 5.6a toont de 2D sketch met de afmetingen en enkele screenshots van het driedimensionaal model van de poleschoenen. We zorgen ervoor dat de poleschoen zo min mogelijk scherpe hoeken heeft, zodat het magnetisch veld nergens aan de buitenkant concentreert of weglegt.

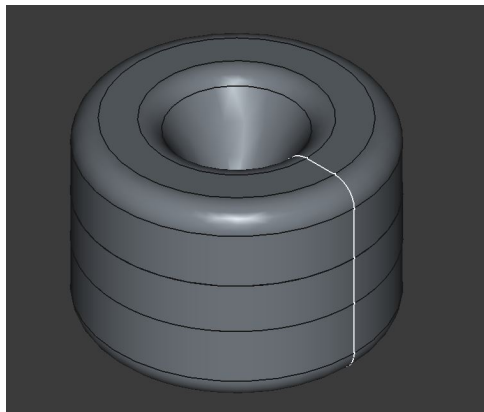
Vervangen door technische tekeningen?



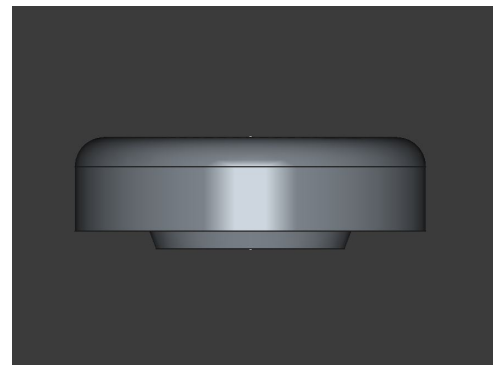
(a)



(b)



(c)



(d)

Figuur 5.6: Verschillende aanzichten en een 2D sketch van het ontwerp van de poleschoenen in FreeCAD.

Deze stepfile hebben we opgestuurd naar de CNC-service *Protolabs Network* [20]. We hebben de poleschoenen laten maken in ASI1018 waarbij het oppervlak gepassiveerd wordt. Dit is een behandeling met HNO_3 waarbij er een dunne laag metaaloxide aan de buitenkant van het ASI1018 gevormd wordt [18]. Op deze manier wordt er voorkomen dat het materiaal begint te roesten, wat de permeabiliteit kan veranderen of oppervlakte-effecten veroorzaakt welke het magnetisch veld zullen beïnvloeden.

Conclusie Objectief 5

De optimale lensparameters worden bepaald door een trial-and-errorproces ondersteund door variatieplots waarbij telkens 1 parameter wordt aangepast. Hiervoor hebben we in de Python klasse functies geïmplementeerd die de lenseigenschappen, aberratiecoëfficiënten en permeantiecoëfficiënt voor een variabele lensparameter berekenen en plotten. We vonden met deze methodologie een set lensparameters die aan de gewenste eigenschappen voor de lens voldoet, en ontwierpen de driedimensionale geometrie voor de lens in FreeCAD.

5.2 Karakterisatie in de microscoop

5.3 Experimentele validatie focale lengte

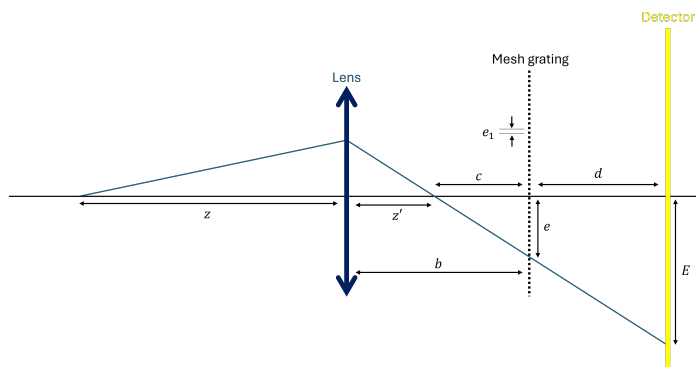
5.3.1 Mesh shadowgraph methode

Om de focale lengte en eventueel andere lenseigenschappen van de lens te bepalen gebruiken we een aangepaste versie van de *rear mesh shadowgraph methode* beschreven in [2]. Het algemene principe van deze methode bestaat er in om met behulp van de lens een divergerende elektronenbundel te maken. De focale lengte kan dan worden afgeleid door te meten hoe divergent deze elektronenbundel juist is. Concreet kunnen we dit meten door een fijnmazig rooster (mesh grid) achter de lens in de divergerende bundel te plaatsen, zodat er een uitvergroot schaduwbeeld op de detector wordt geworpen. De magnificatie van het schaduwbeeld is dan een maat voor de divergentie van de elektronenbundel. Hieronder werken we enkele gevallen wiskundig uit.

Een van de methodes beschreven in [2] maakt gebruik van een puntbron op de optische as die we een afstand $z > f$ van de lens plaatsen. We veronderstellen dat we een dunne lens gebruiken, waardoor we de dunne lensformule kunnen gebruiken:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z'} \quad (5.1)$$

De puntbron wordt dan achter de lens afgebeeld op een afstand $z' > f$ van de lens. We plaatsen nu een grid met een nauwkeurig gekende periode van e_1 op een afstand b van de lens, waarbij $b > z'$ zodat de elektronenbundel wordt gefocuseerd voor het grid. Op een afstand d van het grid plaatsen we een elektronendetector. Het beeld van de puntbron op z' veroorzaakt nu een divergerende elektronenbundel die een uitvergroot schaduwbeeld van het grid op de detector werpt. De opstelling wordt getoond op Figuur 5.7.



Figuur 5.7: Rear mesh shadowgraph methode voor een puntbron voor het focaalvlak van de lens. Door de magnificatie $M = \frac{E}{e}$ te meten is het mogelijk om het beeldpunt z' en de focale lengte f te bepalen.

Op het detectorbeeld meten we de grootte van 1 of meerdere afgebeelde roosteropeningen, welke we aanduiden met E . De werkelijke afmeting van de roosteropeningen duiden we aan met $e = ne_1$ met n het aantal roosteropeningen dat we beschouwen. De magnificatie van het schaduwbeeld is gelijk aan M_e^E . Uit gelijkvormigheid van driehoeken volgt dan:

$$\frac{c}{e} = \frac{c+d}{E} \Leftrightarrow \frac{E}{e} = M = 1 + \frac{d}{c} \quad (5.2)$$

Dit kunnen we omvormen om c te vinden:

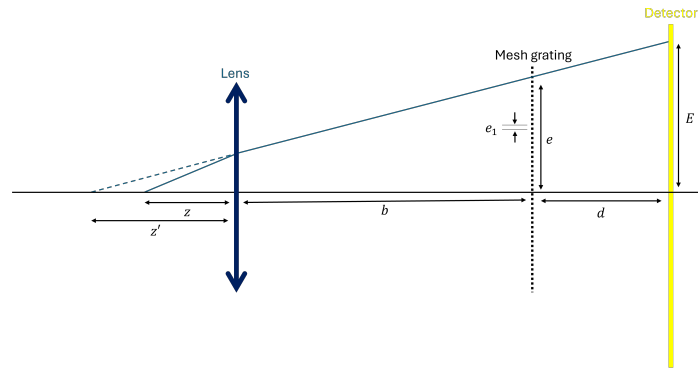
$$c = \frac{d}{M-1} \quad (5.3)$$

Hiermee kunnen we eenvoudig de beeldafstand z' bepalen:

$$z' = b - c = b - \frac{d}{M-1} \quad (5.4)$$

Met de beeldafstand kunnen we de focaalafstand berekenen door vergelijking 5.1 om te vormen. In het experiment dat we in deze thesis zullen uitvoeren passen we de voorgaande methode op twee manieren aanpassen, welke hieronder in meer detail worden uitgelegd.

Het is mogelijk dat de werkelijke focale lengte van de lens groter is dan de voorspelde focale lengte, waardoor de initiële puntbron achter het voorste focaalvlak van de lens ligt. In dat geval wordt er geen reëel beeld achter de lens, maar een virtueel beeld voor de lens gevormd. Dit wordt getoond op Figuur 5.8.



Figuur 5.8: Rear mesh shadowgraph methode voor een puntbron achter het focaalvlak van de lens. De elektronenbundel wordt nu niet gefocuseerd in een punt, maar de elektronenbundel is nog steeds divergerend wat een magnificatie $M > 1$ geeft.

Het is met deze opstelling nog steeds mogelijk om op deze manier de focale lengte te berekenen. Opnieuw vinden we uit gelijkvormigheid dat:

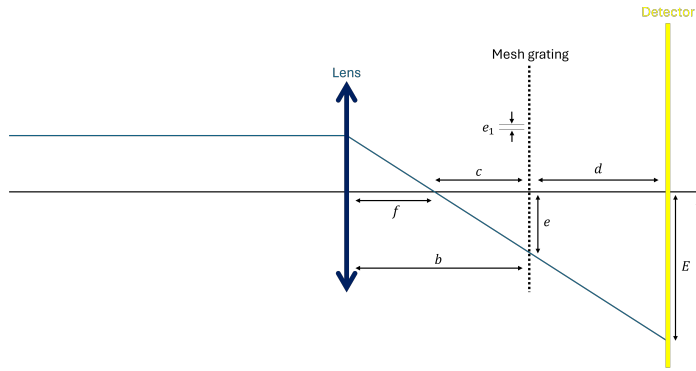
$$\frac{e}{z' + b} = \frac{E}{z' + c + d} \Leftrightarrow \frac{E}{e} = M = 1 + \frac{d}{z' + b} \quad (5.5)$$

Dit omvormen naar z' geeft:

$$z' = b - \frac{d}{M-1} \quad (5.6)$$

Merk op dat dit exact dezelfde formule geeft als bij een reëel beeld (5.4). Opnieuw gebruiken we 5.1 om f te berekenen.

Een mogelijke manier om de mesh shadowgraph methode te vereenvoudigen is om een parallelle i.p.v. een conische elektronenbundel op de lens in te sturen. In dat geval is $z = \infty$, waardoor uit 5.1 volgt dat $z' = f$. We kunnen dezelfde procedure als in de originele methode gebruiken om c te bepalen, maar nu kunnen we de focale lengte rechtstreeks bepalen uit $f = b - c$. Figuur 5.9 toont de opstelling in dit geval.



Figuur 5.9: Rear mesh shadowgraph methode voor een parallelle bundel. Door het gebruik van een parallelle bundel worden de inkomende elektronenbundels door de lens gefocuseerd in het focaalvlak achter de lens, wat de bepaling van de focale lengte iets vereenvoudigt.

In principe kan deze methode ook uitgebreid worden om de chromatische en sferische aberratiecoëfficiënten van de lens te berekenen. De sferische aberratiecoëfficiënt kan worden afgeleid door de afgebeelde grootte van de individuele roosteropening uit te zetten in functie van de afstand tot de optische as van het systeem. Immers, hoe verder de roosteropening zich van de optische as bevindt, hoe groter de hoek α tussen de elektronen en de optische as. Sferische aberratie kan worden uitgedrukt als $\Delta z' = -C_s \alpha^2$, dus door z' voor verschillende waarden van α te berekenen kunnen we de sferische aberratiecoëfficiënt C_s fitten. De chromatische aberratie kunnen we berekenen door de versnelling van de microscoop aan te passen. De chromatische aberratiecoëfficiënt C_f kunnen we dan berekenen uit $\frac{\Delta f}{f} = C_f \frac{\Delta V}{V}$.

5.3.2 Monte Carlo simulatie van het experiment

6 Vooruitzicht

7 Besluit

Bibliografie

- [1] T. M. Abbas. Correction of distortion aberration in electron magnetic lenses. *International Journal of Applied Physics*, 3(2):1–5, 2016. 31
- [2] L. T. Almaraz. Measurement of the focal properties of a magnetic electron lens using the shadowgraph method. *Dissertations and Theses*, (Paper 6279). 38
- [3] Arnold Magnetic Technologies Corp. *Neodymium-Iron-Boron Magnet Grades Summary Product List & Reference Guide*. Arnold Magnetic Technologies Corporation, 770 Linden Ave., Rochester, NY 14625-2764 USA, 2019. Rev. 181031 / 151021a. 25
- [4] D. Buchenau, G. Schmidt, and S. Eckert. Contact-less magneto-elastic torsional sensor based on phase-shift measurements. *Measurement Science and Technology*, 25(7):075901, may 2014. 32
- [5] H. Busch. Berechnung der bahn von kathodenstrahlen im axialsymmetrischen elektromagnetischen felde. *Annalen der Physik*, 386(25):974–993, 1926. 3
- [6] S. Constantinides. Magnet FAQs. Arnold Magnetic Technologies Corporation, 2013. Geraadpleegd: 2026-02-07. 32
- [7] D. A. Dahl and D. J. Manura. *SIMION 8.1 User Manual*. Scientific Instrument Services, Inc. (Adaptas Solutions), Palmer, MA, 2008. 22
- [8] L. de Broglie. *Recherches sur la théorie des quanta*. PhD thesis, University of Paris, Paris, 1924. Published in *Annales de Physique* 10e série, t. III, 22-128 (1925). 3
- [9] N. M. Geekiyanage, M. A. Balanant, E. Sauret, S. Saha, R. Flower, C. T. Lim, and Y. Gu. A coarse-grained red blood cell membrane model to study stomatocyte-discocyte-echinocyte morphologies. *PLOS ONE*, 14(4):e0215447, 2019. 8
- [10] A. Gonzalez. Nice sections of an old Transmission Electron Microscope done by one of our customers. LinkedIn, 2023. Geraadpleegd: 2026-04-26. 4
- [11] G. Guzzinati. Exploreren van elektron golf functie manipulatie in transmissie-elektronenmicroscopie. Master's thesis, Universiteit Antwerpen, 2015. 9
- [12] P. W. Hawkes. *Electron Optics and Electron Microscopy*. Taylor & Francis LTD, 10-14 Macklin Street, London, 1972. 7, 8, 10, 27, 29
- [13] JEOL Ltd. Aberration. Glossary of TEM Terms, *jeol.com*, Dec. 2023. Geraadpleegd: 2026-04-26. 31
- [14] Y. Jiang, Z. Chen, Y. Han, P. Deb, H. Gao, S. Xie, P. Purohit, M. W. Tate, J. Park, S. M. Gruner, V. Elser, and D. A. Muller. Electron ptychography of 2d materials to deep sub-ångström resolution. *Nature*, 559(7714):343–349, 2018. 7
- [15] Magnet Outlet. Neodymium ring magnet Ø12 mm × Ø9 mm × 2 mm. Product page, magnet-outlet.eu. SKU: NE-ORI-12x9x2. Geraadpleegd: 2026-04-26. 36
- [16] Magnetic Materials Producers Association. *Permanent Magnet Guidelines*. Magnetic Materials Producers Association, 8 South Michigan Avenue, Suite 1000, Chicago, Illinois 60603. 24
- [17] M. Malac, J. A. M. Calzada, M. Salomons, D. Homeniuk, P. Price, M. Cloutier, M. Hayashida, D. Vick, S. Chen, S. Yakubu, Z. D. Wen, M. Leeson, M. Kamal, J. Pitters, J. Kim, X. Wang, O. Adkin-Kaya, and R. Egerton. Nanomi: An open source electron microscope hardware and software platform. *Micron*, 163:103362, 2022. 4
- [18] R. Maller. Passivation of stainless steel. *Trends in Food Science & Technology*, 9(1), 1998. 37
- [19] Microscopy Australia. Transmission electron microscopy. MyScope Microscopy Training. Licensed under CC BY-SA 4.0. Geraadpleegd: 2026-04-26. 4, 8, 9

- [20] Protolabs Network. Protolabs network (formerly Hubs): On-demand manufacturing for custom parts. Website. Geraadpleegd: 2026-04-26. 37
- [21] V. Shiltsev. Electron lenses: historical overview and outlook. *Journal of Instrumentation*, 16(03):P03039, 2021. 4
- [22] V. Soares. [Informatie over magneetklasse]. Privécommunicatie, Dec. 2025. Magnet Outlet. 36
- [23] G. Van Tendeloo, S. Bals, S. Van Aert, J. Verbeeck, and D. Van Dyck. Advanced electron microscopy for advanced materials. *Advanced Materials*, 24(42):5655–5675, 2012. 3
- [24] M. Winey, J. B. Meehl, E. T. O’Toole, and T. H. Giddings. Conventional transmission electron microscopy. *Molecular Biology of the Cell*, 25(3):319–323, February 2014. 8